2009A 应用数理统计

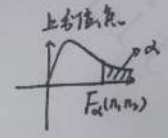
一. 已知 X_1, X_2 是来自正态总体 $N(0, 0.08)$ 的简单随机样本，计算概率 $P\{(X_1+X_2)^2 < 0.08(X_1-X_2)^2\}$. 提示：考虑下分布

$\frac{X_1+X_2}{\sqrt{2\times 0.08}} \sim N(0,1)$　　$\frac{X_1-X_2}{\sqrt{2\times 0.08}} \sim N(0,1)$

$\left(\frac{X_1+X_2}{\sqrt{2\times 0.08}}\right)^2 \sim \chi^2(1)$　　$\left(\frac{X_1-X_2}{\sqrt{2\times 0.08}}\right)^2 \sim \chi^2(1)$

$F = \frac{(X_1+X_2)^2}{(X_1-X_2)^2} \sim F(1,1)$.

$P\left\{\frac{(X_1+X_2)^2}{(X_1-X_2)^2} < 0.08 = F_\alpha(1,1)\right\} = 1-\alpha$



$\int_{F_\alpha(n_1,n_2)}^{\infty} f(x;n_1,n_2)\,dx = \alpha$

$\alpha = 0.025$

$\therefore P = 0.975$.

二 假定 $X_1 \cdots X_n$ 是从如下总体中抽取的简单随机样本 $f(x) = \lambda e^{-\lambda x}$, $\lambda > 0$, $x > 0$

1. 给出参数 λ 的矩估计 $\hat{\lambda}$ 和极大似然估计 $\hat{\lambda}$

$A_1 = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i = \bar{X}$
$\alpha_1 = E(X) = \frac{1}{\lambda}$
$A_1 = \alpha_1 \Rightarrow \frac{1}{\lambda} = \bar{X} \Rightarrow \hat{\lambda} = \frac{1}{\bar{X}}$

矩估计 $\hat{\lambda} = \frac{1}{\bar{X}}$

$L(\lambda) = \prod_{i=1}^{n} f(x_i) = \prod_{i=1}^{n} \lambda e^{-\lambda x_i} = \lambda^n e^{-\lambda n \bar{x}}$

$\ln L(\lambda) = n\ln\lambda - \lambda n\bar{x}$

$\frac{\partial \ln L(\lambda)}{\partial \lambda} = \frac{n}{\lambda} - n\bar{x}$　令 $\frac{\partial \ln L(\lambda)}{\partial \lambda} = 0$ 得 $\hat{\lambda} = \frac{1}{\bar{x}}$

2. 如果丢失了样本的具体观测值，又保留了n个样本里有n_0个($n_0>0$)落在区间$(c,+\infty)$内这一信息，c为已知常数，应该如何估计参数λ？ 提示：利用频率估计概率.

$$P\{X\geq c\}=\int_c^{+\infty}\lambda e^{-\lambda x}dx=e^{-\lambda c}$$

$$e^{-\lambda c}=\frac{n_0}{n}\Rightarrow\hat{\lambda}_3=-\frac{1}{c}\ln\frac{n_0}{n}$$

三 假设$X_1\cdots X_{16}$是来自正态总体$N(0,\sigma^2)$的简单随机样本，构造参数σ^2的置信水平0.95的区间估计

$X\sim N(0,\sigma^2)$ $\quad\frac{X}{\sigma}\sim N(0,1)$.

$$\frac{\sum_{i=1}^{16}X_i^2}{\sigma}\sim\chi^2(16).$$

∴置信区间

$$P\left\{\chi^2_{1-\frac{\alpha}{2}}<\frac{\sum_{i=1}^{16}X_i^2}{\sigma}<\chi^2_{\frac{\alpha}{2}}\right\}=0.95.\quad\alpha=0.05$$

$$\left[\frac{\sum_{i=1}^{16}X_i^2}{\chi^2_{\frac{\alpha}{2}}(16)},\frac{\sum_{i=1}^{16}X_i^2}{\chi^2_{1-\frac{\alpha}{2}}(16)}\right]$$

$\chi^2_{0.025}(16)=28.845$ $\quad\chi^2_{0.975}(16)=6.908$

$$\left[\frac{\sum_{i=1}^{16}X_i^2}{28.845},\frac{\sum_{i=1}^{16}X_i^2}{6.908}\right]$$

四 假设 $X_1 \cdots X_{n1}$ 是来自正态总体 $N(\mu_1, \sigma_1^2)$ 的简单随机样本，$Y_1 \cdots Y_{n2}$ 是来自另一正态总体 $N(\mu_2, \sigma_2^2)$ 的简单随机样本，$\mu_1 \mu_2 \sigma_1^2 \sigma_2^2$ 都未知，C_0 是已知的某个正常数，具体构造如下假设：

$H_0: \sigma_1^2 \le C_0 \sigma_2^2 \quad H_1: \sigma_1^2 > C_0 \sigma_2^2$

的检验水平 α 的拒绝域（提示：考虑功效函数默认上分位点）

$\frac{(n_1-1)S_1^2}{\sigma_1^2} \sim \chi^2(n_1-1) \quad \frac{(n_2-1)S_2^2}{\sigma_2^2} \sim \chi^2(n_2-1)$

$\frac{\sigma_2^2 S_1^2}{\sigma_1^2 S_2^2} \sim F(n_1-1, n_2-1)$.

拒绝域为 $\left\{ \frac{1}{C_0} \frac{S_1^2}{S_2^2} > C \right\}$.

$P\left\{ \frac{1}{C_0} \frac{S_1^2}{S_2^2} > C \right\} = \alpha$ 查表得 $C = F_\alpha(n_1-1, n_2-1)$.

∴ 拒绝域为 $\left\{ \frac{S_1^2}{S_2^2} > C_0 F_\alpha(n_1-1, n_2-1) \right\}$.

五：对二项总体 $B(2,p)$ 随机抽取的 100 个样本中，有 22 个样本取值为 0，52 个样本取值为 1，26 个样本取值为 2，在检验水平 0.05 下能不能认为总体参数 $p=0.5$？如果把检验水平提成 0.75 呢？提示：考虑 χ^2 检验.

$H_0: p=0.5 \quad H_1: p \neq 0.5$

总体分布

0	1	2
1/4	1/2	1/4

$\chi^2 = \frac{1}{100}\left[\frac{22^2}{1/4} + \frac{52^2}{1/2} + \frac{26^2}{1/4} \right] - 100 = 0.48$

$\chi^2_\alpha(k-r-1) = \chi^2_\alpha(3-0-1) = \chi^2_{0.05}(2) = 5.991$（上分位点）. $\chi^2 < \chi^2_\alpha(2)$.

接受 H_0.

~~$\chi^2_{0.75}(2) = 0.575 > \chi^2$~~ 同样接受 $p=0.5$

六、随机从三台机器生产的产品中抽检部分样本数据如下：

甲：12、15、16、16、17、18、19、19、21

乙：13、14、15、17、17、17、19、20、22、23

丙：16、17、17、18、18、18、19、23

假设各机器产品数据服从正态且方差相等，问在水平 $\alpha=0.05$ 下这三台机器产品的平均数据是否具有显著差异？

提示：三台机器数据的样本均值、样本方差分别为：

甲 $\bar{x}=17$ $s_1^2=7$　乙：$\bar{x}=17.7$ $s_2^2=10.9$　丙 $\bar{x}=18.25$ $s_3^2=8.5$

全部 24 个数据的样本均值与样本方差为 $\bar{x}=17.83$ $s^2=7.60$.

H_0：$\mu_1=\mu_2=\mu_3$　　H_1：μ_1 μ_2 μ_3 不全相等.

总偏差平方和 $Q=(n-1)s^2=26\times7.4=192.4$

组内偏差平方和 $Q_e=\sum_{i=1}^{3}(n_i-1)s_i^2=8\times7+9\times10.9+7\times4.5$

$=185.6$

组间偏差平方和 $Q_A=Q-Q_e=6.8$

$F=\frac{2\times6.8}{2\times185.6}=0.414$

$F_{1-\alpha}(k-1,n-r)$（下分位点）$=4.32$

$F<F_{1-\alpha}(2,24)$ 接受 H_0.

七 已知 y 关于 x 具有线性回归关系 $y=\beta_0+\beta_1 x+\varepsilon$，$\varepsilon\sim N(0,\sigma^2)$，现在有8组观测数据

x	1	4	7	9	11	15	20	25
y	6	36	75	85	160	140	180	200

提示：自变量 x 与因变量 y 各自的样本均值，样本方差如下：

$\bar{x}=11.5$　$s_x^2=65.71$　$\bar{y}=104$　$s_y^2=5750.57$

样本协方差为 $\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(x_i-\bar{x})(y_i-\bar{y})=497.75$

1. 计算 β_0,β_1,σ^2 的最小二乘估计

$$\hat{\beta}_1=\frac{L_{xy}}{L_{xx}}=\frac{\sum_{i=1}^{n}(x_i-\bar{x})(y_i-\bar{y})}{\sum_{i=1}^{n}(x_i-\bar{x})^2}=\frac{n s_{xy}^2}{(n-1)s_x^2}=\frac{8\times 497.75}{(8-1)\times 65.71}\approx 8.657$$

$$\hat{\beta}_0=\bar{y}-\hat{\beta}_1\bar{x}=104-8.657\times 11.5=4.4405$$

$$\sigma^2=\frac{Qe}{n-k-1}=\frac{1}{n-2}\left(L_{yy}-\frac{L_{xy}^2}{L_{xx}}\right)=\frac{1}{6}\left[(8-1)s_y^2-\frac{8^2\times 497.75^2}{(8-1)\times 65.71}\right]=963.579$$

2. 在水平 0.05 下检验回归方程成立。

$H_0:\beta_0=0$　$H_1:\beta_0\neq 0$

$$U_R=\sum_{i=1}^{n}(\hat{y}_i-\bar{y})^2=\hat{\beta}_1 L_{xy}=8.657\times 8\times 497.75=34472.174$$

$$F=\frac{U_R/1}{Q_e/6}=\frac{34472.174}{963.579}=35.775$$

$$F_{1-\alpha}(k,n-k-1)=F_{0.95}(1,6)\text{（下分位点）}=5.99<F$$

∴拒绝 H_0。

2010－2011 应用数理统计

一．假设 $X_1 \cdots X_n$ 是来自总体 $N(5,100)$ 的一组简单随机样本，问样本容量 n 至少取多大才能保证 $P(X_{(n)} > 5) > 0.99$ ？

$P\{X_{(n)} > 5\} = 1 - P\{X_{(n)} < 5\}$.　　$F_{X_{(n)}}(x) = [F(x)]^n$.

$= 1 - P^n\{X < 5\}$.

$\frac{X-5}{10} \sim N(0,1)$. $\Rightarrow P\{\frac{X-5}{10} < 0\} = \Phi(0) = 0.5$.

$\therefore 1 - (\frac{1}{2})^n > 0.99 \Rightarrow (\frac{1}{2})^n < 0.01 \Rightarrow n \geq 7$

二．设总体 X 的分布如下：

X	1	2	3
P	θ^2	$2\theta(1-\theta)$	$(1-\theta)^2$

现随机抽取 10 个样本，发现 1 出现 2 次，2 出现 4 次，3 出现 4 次，给出参数 θ 的矩估计．

$a_1 = E(X) = \theta^2 + 4\theta(1-\theta) + 3(1-\theta)^2 = 3 - 2\theta$

$A_1 = \bar{X} = \frac{1\times 2 + 2\times 4 + 3\times 4}{10} = 2.2$

$3 - 2\hat{\theta} = \bar{X}$

$\hat{\theta} = 0.4$

三 假设 $x_1 \cdots x_n$ 是来自总体 $N(\mu, \sigma^2)$ 的一组简单随机样本

1. 构造 2μ 的一个置信水平 $1-\alpha$ 的区间估计.

① σ^2 已知

$$\frac{\bar{X}-\mu}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}} \sim N(0,1)$$

$$-2u_{\frac{\alpha}{2}} < 2\frac{\bar{X}-\mu}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}} < 2u_{\frac{\alpha}{2}}$$

$$2\bar{X} - \frac{2\sigma}{\sqrt{n}}u_{\frac{\alpha}{2}} < 2\mu < 2\bar{X} + \frac{2\sigma}{\sqrt{n}}u_{\frac{\alpha}{2}}$$

② σ^2 未知.

$$\frac{\bar{X}-\mu}{\frac{S}{\sqrt{n}}} \sim t(n-1).$$

$$-2t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1) < 2\frac{\bar{X}-\mu}{\frac{S}{\sqrt{n}}} < 2t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1) \quad \text{上含信息.}$$

$$2\bar{X} - \frac{2S}{\sqrt{n}}t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1) < 2\mu < 2\bar{X} + \frac{2S}{\sqrt{n}}t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1).$$

2. 计算这个置信区间的平均长度(即区间长度的数学期望).

① σ^2 已知时 区间长度没有随机性

② σ^2 未知时. $\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1)$

$\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2}$ 的概率密度函数 $f(x) = \begin{cases} \frac{x^{\frac{n-1}{2}-1}e^{-\frac{x}{2}}}{2^{\frac{n-1}{2}}\Gamma(\frac{n-1}{2})}, & x>0 \\ 0, & x \le 0 \end{cases}$

$$E\left(\frac{\sqrt{n-1}S}{\sigma}\right) = \int_0^{+\infty} \sqrt{x}\,\frac{x^{\frac{n-1}{2}-1}e^{-\frac{x}{2}}}{2^{\frac{n-1}{2}}\Gamma(\frac{n-1}{2})}\,dx = \frac{\sqrt{2}\,\Gamma(\frac{n}{2})}{\Gamma(\frac{n-1}{2})}$$

$$E(S) = \frac{\sqrt{2}\sigma\,\Gamma(\frac{n}{2})}{\sqrt{n-1}\,\Gamma(\frac{n-1}{2})}$$

$$\text{故 } E\left(4t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1)\frac{S}{\sqrt{n}}\right) = \frac{4\sqrt{2}\,t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1)\Gamma(\frac{n}{2})}{\sqrt{n(n-1)}\,\Gamma(\frac{n-1}{2})}$$

四 设 $X_1 \cdots X_n$ 是来自 N 几何分布 $P(X=k)=p(1-p)^{k-1}$, $k\geq 1$ 的一组简单随机样本

1. 求参数 p 的极大似然估计

$$L(p)=\prod_{i=1}^{n} p(1-p)^{k_i-1} = p^n(1-p)^{\sum k_i - n} = p^n(1-p)^{n\bar{k}-n}$$

$$\ln L(p)= n\ln p + n(\bar{k}-1)\ln(1-p).$$

$$\frac{\partial \ln L(p)}{\partial p} = \frac{n}{p} - \frac{n(\bar{k}-1)}{1-p}$$

令 $\frac{\partial \ln L(p)}{\partial p}=0$ $\quad \hat{p}=\frac{1}{\bar{k}}$

2. 依据这极大似然估计给出 $1/p$ 的一个无偏估计

$$E(\bar{k}) = E(\bar{X}) = E(k) = \frac{1}{p}$$

$\frac{1}{p}$ 的无偏估计为 $\bar{k}$.

五. $X_1 \cdots X_{10}$ 是来自总体 $B(1,p)$ 的10个简单随机样本，对于假设 $H_0: p=0.3$ $H_1: p=0.7$

提示：$Y \sim B(10, 0.3)$ 的分布函数值 $P_k = P(Y \le k)$ 如下：

k	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
P_k	0.0282	0.1493	0.3828	0.6496	0.8497	0.9527	0.9894	0.9984	0.9999	1.0000

1. 构造 H_0 的一个检验水平为 0.05 的否定域

$X \sim B(1,p)$.

$\sum_{i=1}^{10} X_i = 10\bar{X} \sim B(10,p)$.

$E(X) = np = 10p = 10\bar{X}$ $\therefore \bar{X}$ 是 p 的无偏估计.

拒绝域为 $\{\bar{X} \ge C\}$.

$P\{10\bar{X} > 10C\} = 0.05$ 由 $Y \sim B(10, 0.3)$ 可知 $C = 0.5$.

$\therefore$ 拒绝域为 $\{\sum_{i=1}^{10} X_i \ge 5\}$.

2. 计算你的检验犯第二类错误的概率

$P\{\text{接受 } H_0 \mid H_0 \text{ 为假}\} = C_{10}^0 0.7^0(1-0.7)^{10} + C_{10}^1 0.7^1(1-0.7)^9 + C_{10}^2 0.7^2(1-0.7)^8 + C_{10}^3 0.7^3(1-0.7)^7 + C_{10}^4 0.7^4(1-0.7)^6 = 0.05$.

（接受 H_0 是指 拒绝域的补集，H_0 为假是指 $p=0.7$）

六、把一个正四面体随机地掷40次，每个面出现的次数分别是8次，12次，7次，13次，问在检验水平0.05下能不能认为这个正四面体是均匀的？

假示迹检验.

若仿照2009

总体分布	1	2	3	4
	1/4	1/4	1/4	1/4

假设 $H_0: p=1/4$ $H_1: p\neq 1/4$

$$\chi^2=\frac{1}{40}\left[\frac{8^2}{1/4}+\frac{12^2}{1/4}+\frac{7^2}{1/4}+\frac{13^2}{1/4}\right]-40=2.6$$

$\chi^2_{\alpha}(4-0-1)=\chi^2_{0.05}(3)=7.815>2.6$ (上分位点).

查课本表时应用 $\chi^2_{0.95}(3)$. ∴接受 H_0.

若仿照课本

设 $A_1 A_2 A_3 A_4$ 分别表示正四面体的四个面. $r_1\cdots r_4$ 分别表示每个面出现的次数

假设 $H_0: p=1/4$ $H_1: p\neq 1/4$

A_i	r_i	np_i	r_i^2	r_i^2/np_i
A_1	8	10	64	6.4
A_2	12	10	144	14.4
A_3	7	10	49	4.9
A_4	13	10	169	16.9

$\chi^2_{0.05}(3)=7.815$ (上分位点) $>\sum_{i=1}^{4}\frac{r_i^2}{np_i}-n=2.6$

∴接受 H_0. 认为这四面体均匀

七、设用3台机器 A,B,C 制造同一种产品，假定各机器日产量服从正态分布且方差相等. 对每台机器随机观测5天的日产量如下(单位：件).

A	41	48	41	57	69
B	65	57	54	72	64
C	45	51	56	48	48

问在显著水平 $\alpha=0.05$ 下各机器的日产量是否有显著差异？

提示：三台机器数据的均值与样本方差分别为

A: $\bar{x}_1=51.2$ $s_1^2=144.2$ B: $\bar{x}_2=62.4$ $s_2^2=50.3$

C: $\bar{x}_3=49.6$ $s_3^2=17.3$ D: $\bar{x}=53.07$ $s^2=79.64$

假设 $H_0: \beta_1=\beta_2=\beta_3$ $A_1A_2A_3$ 服从 $A_i\sim N(\beta_i,\sigma^2)$.

总偏差平方和 $Q=(n-1)s^2=14\times 79.64=1114.96$

组内偏差平方和 $Q_e=\sum_{i=1}^{3}(n_i-1)s_i^2=4\times(144.2+50.3+17.3)=447.2$

组间偏差平方和 $Q_A=Q-Q_e=667.76$

$$F=\frac{(n-r)Q_A}{(r-1)Q_e}=\frac{12\times 667.76}{2\times 447.2}=8.959$$

$F_{1-\alpha}(r-1,n-r)=F_{0.95}(2,12)=3.89$ (下分位点).

∵ $F>F_{1-\alpha}(r-1,n-r)$

∴拒绝 H_0.

八、已知汽车产量 X（单位：万辆）与薄钢板的需求量 Y（单位：万吨）具有线性关系 $Y=\beta_0+\beta_1 X+\varepsilon$，$\varepsilon\sim N(0,\sigma^2)$，现有5组观测数据

X	13.98	13.52	12.50	14.91	15.6
Y	191.8	199.37	217.19	302.62	303.99

提示：自变量 X 与因变量 Y 各自的样本均值与样本方差分别为 $\bar{X}=14.71$，$S_X^2=5.06$，$\bar{Y}=242.99$，$S_Y^2=3116.37$，样本协方差为 $\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(X_i-\bar{X})(Y_i-\bar{Y})=78.90$

1、计算 β_0、β_1 的最小二乘估计

$$\hat{\beta}_1=\frac{L_{XY}}{L_{XX}}=\frac{5\times 78.9}{6\times 5.06}=18.06$$

$$\hat{\beta}_0=\bar{y}-\beta_1\bar{x}=-22.67$$

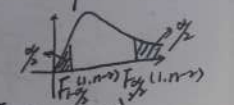
2、给出 $H_0:\beta_0=0$ $H_1:\beta_0\neq 0$ 的检验水平为0.05的否定域。

$\hat{\beta}_0\sim N(\beta_0,\frac{\sigma^2}{n}+\frac{\bar{x}^2\sigma^2}{L_{xx}})$ $\frac{Q_e}{\sigma^2}\sim\chi^2(n-k-1)$

H_0 为真时，

$$\frac{\hat{\beta}_0}{\sqrt{\frac{\sigma^2}{n}+\frac{\bar{x}^2\sigma^2}{L_{xx}}}}\sim N(0,1) \qquad \frac{Q_e}{\sigma^2}\sim\chi^2(n-2).$$

$$\frac{\frac{\hat{\beta}_0^2}{\frac{\sigma^2}{n}+\frac{\bar{x}^2\sigma^2}{L_{xx}}}}{\frac{Q_e}{\sigma^2}/n-2}\sim F(1,n-2)$$



拒绝域为 $\begin{cases}\frac{(n-2)\hat{\beta}_0^2}{(\frac{1}{n}+\frac{\bar{x}^2}{L_{xx}})Q_e}\geq F_{\alpha}(1,n-2) \text{ 或} \\ \frac{(n-2)\hat{\beta}_0^2}{(\frac{1}{n}+\frac{\bar{x}^2}{L_{xx}})Q_e}\leq F_{1-\alpha}(1,n-2)\end{cases}$（上分位点）

$F_{\alpha}(1,n-2)=F_{0.025}(1,3)$（查表用 $F_{0.975}(1,3)$）

$F_{1-\alpha}(1,n-2)=F_{0.975}(1,3)=F_{0.025}(3,1)$（查表用 $F_{0.975}(3,1)$）

2012-2013 应用数理统计

一. X_1, X_2, X_3 是来自总体的样本. 服从 $N(0,4)$ $Y_1 = X_1 - 2X_2 + X_3$

$Y_2 = X_1 + X_2 + X_3$ $Y_3 = X_1 - X_3$ 求 $P\{Y_1^2 < 37 Y_2^2 + 55.5 Y_3^2\}$.

$Y_1 \sim N(0, 24)$ $Y_2 \sim N(0, 12)$ $Y_3 \sim N(0, 8)$

$\left(\frac{Y_1}{\sqrt{24}}\right)^2 \sim \chi^2(1)$ $\left(\frac{Y_2}{\sqrt{12}}\right)^2 + \left(\frac{Y_3}{\sqrt{8}}\right)^2 \sim \chi^2(2)$.

$$\frac{\frac{Y_1^2}{24}}{\left(\frac{Y_2^2}{12} + \frac{Y_3^2}{8}\right)/2} \sim F(1,2).$$

$P\{Y_1^2 < 37 Y_2^2 + 55.5 Y_3^2\} = P\left\{\frac{Y_1^2}{2Y_2^2 + 3Y_3^2} < 18.5\right\}$.

$F_\alpha(1,2) = 18.5$ $\alpha = 0.05$. (上分位点).

$1 - \alpha = 0.95$.

设 $A = \begin{bmatrix} 1 & -2 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & -1 \end{bmatrix}$ $X = \begin{bmatrix} X_1 \\ X_2 \\ X_3 \end{bmatrix}$ $\theta = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$ $\Sigma = \begin{bmatrix} 4 & & \\ & 4 & \\ & & 4 \end{bmatrix}$

则 $Y = \begin{bmatrix} Y_1 \\ Y_2 \\ Y_3 \end{bmatrix} = AX = \begin{bmatrix} 1 & -2 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X_1 \\ X_2 \\ X_3 \end{bmatrix} \sim N(A\theta, A\Sigma A^T) = N\left(\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 & -2 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 4 & & \\ & 4 & \\ & & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ -2 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & -1 \end{bmatrix}\right)$

$= N\left(\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 24 & & \\ & 12 & \\ & & 8 \end{bmatrix}\right)$

$\therefore Cov(Y_1, Y_2) = \cdots = Cov(Y_1, Y_3) \therefore Y_1, Y_2, Y_3$ 互独立.

二. 总体 X 服从均匀分布 $U(0,\theta)$, θ 的先验分布服从于 $U(0,1)$

求 θ 的贝叶斯估计.

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{\theta}, & 0 \le x \le \theta \\ 0, & \text{else} \end{cases} \qquad \pi(\theta) = \begin{cases} 1, & 0 \le \theta \le 1 \\ 0, & \text{else} \end{cases}$$

$h(\theta, x_1 \cdots x_n) = f(x_1 \cdots x_n | \theta)\pi(\theta) = \frac{1}{\theta^n} \cdot 1$

$h_1(\theta | x_1 \cdots x_n) \sim \beta(1-n, 1)$

$\therefore \hat{\theta} = \frac{1-n}{1-n+1} = \frac{1-n}{2-n}$.

三. $X\sim N(0,\sigma^2)$ 样本为 $X_1\cdots X_n$

1. 求 σ^2 极大似然估计.

$f(x)=\frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}}e^{-\frac{x^2}{2\sigma^2}}$

$\ln L(\sigma^2)=-n\ln\sqrt{2\pi\sigma^2}-\frac{1}{2\sigma^2}\sum_{i=1}^{n}X_i^2$

$\frac{\partial \ln L(\sigma^2)}{\partial\sigma^2}=-\frac{n}{2\sigma^2}+\frac{1}{2}\sum_{i=1}^{n}X_i^2\frac{1}{\sigma^4}$

令 $\frac{\partial \ln L(\sigma^2)}{\partial\sigma^2}=0$ 得 $\hat{\sigma}^2=\frac{\sum_{i=1}^{n}X_i^2}{n}$

2. 求均方误差是多少? $MSE(\hat{\theta})=E[(\hat{\theta}-\theta)^2]$

$MSE(\hat{\sigma}^2)=E[(\hat{\sigma}^2-\sigma^2)^2]=E^2\left(\frac{\sum_{i=1}^{n}X_i^2}{n}-\sigma^2\right)+D\left(\frac{\sum_{i=1}^{n}X_i^2}{n}-\sigma^2\right)$.

由题易知 $\frac{\sum_{i=1}^{n}X_i^2}{\sigma^2}\sim\chi^2(n-1)$.

$E\left(\frac{\sum_{i=1}^{n}X_i^2}{\sigma^2}\right)=n-1$ $\quad D\left(\frac{\sum_{i=1}^{n}X_i^2}{\sigma^2}\right)=2(n-1)$.

$\therefore E\left(\frac{\sum_{i=1}^{n}X_i^2}{n}\right)=\frac{(n-1)\sigma^2}{n}$ $\quad D\left(\frac{\sum_{i=1}^{n}X_i^2}{n}\right)=\frac{2(n-1)\sigma^4}{n^2}$

$E\left(\frac{\sum_{i=1}^{n}X_i^2}{n}-\sigma^2\right)=-\frac{1}{n}\sigma^2$ 故 $E^2\left(\frac{\sum_{i=1}^{n}X_i^2}{n}-\sigma^2\right)=\frac{\sigma^4}{n^2}$

$D\left(\frac{\sum_{i=1}^{n}X_i^2}{n}-\sigma^2\right)=D\left(\frac{\sum_{i=1}^{n}X_i^2}{n}\right)=\frac{2(n-1)\sigma^4}{n^2}$

$\therefore MSE(\hat{\sigma}^2)=\frac{(2n-1)\sigma^4}{n^2}$

PDf上的答案如下:

$MSE(\hat{\sigma}^2)=E[(\hat{\sigma}^2-\sigma^2)^2]=D(\hat{\sigma}^2-\sigma^2)+E[(\hat{\sigma}^2-\sigma^2)]^2$

$=D(\hat{\sigma}^2)+[E(\hat{\sigma}^2)-\sigma^2]^2$

$=D(\frac{n-1}{n}s^2)+[E(\frac{n-1}{n}s^2)-\sigma^2]^2$

$=(\frac{n-1}{n})^2D(s^2)+[\frac{n-1}{n}E(s^2)-\sigma^2]^2$

$E(s^2)=\sigma^2$

$\frac{(n-1)s^2}{\sigma^2}\sim\chi^2(n-1)\Rightarrow D[\frac{(n-1)s^2}{\sigma^2}]=2(n-1)\Rightarrow D(s^2)=\frac{2\sigma^4}{n-1}$

$MSE(\hat{\sigma}^2)=(\frac{n-1}{n})^2\frac{2\sigma^4}{n-1}+[\frac{n-1}{n}\cdot\sigma^2-\sigma^2]^2=\frac{2n-1}{n^2}\sigma^4$

四. $X_1 \cdots X_n$ 是一个总体样本，服从 $N(0,\theta)$，$\theta>0$ 未知，求此量满足水平 α 下的同估计.

① 若 $D(X)$ 未知，求 $E(X)$：

$\frac{\bar{X}-\theta}{S/\sqrt{n}} \sim t(n-1) \Rightarrow \left|\frac{\bar{X}-\theta}{S/\sqrt{n}}\right| < t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1)$ (上分位数)

$\bar{X} - t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1)\frac{S}{\sqrt{n}} < \theta < \bar{X} + t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1)\frac{S}{\sqrt{n}}$.

② 若 $E(X)$ 未知，求 $D(X)$.

$\frac{(n-1)S^2}{\theta} \sim \chi^2(n-1)$.

$\chi^2_{1-\frac{\alpha}{2}}(n-1) < \frac{(n-1)S^2}{\theta} < \chi^2_{\frac{\alpha}{2}}(n-1)$ (上分位数)

$\frac{(n-1)S^2}{\chi^2_{\frac{\alpha}{2}}(n-1)} < \theta < \frac{(n-1)S^2}{\chi^2_{1-\frac{\alpha}{2}}(n-1)}$.

五. 两台机器，假以正态分布且方差已知，σ_1^2 与 σ_2^2 为两台机器的本问方差，从…从 $X_1 \cdots X_n$ 为甲机器样本，$Y_1 \cdots Y_n$ 为乙机器样本，

$H_0: \mu_1 = \mu_2$　　$H_1: \mu_1 \neq \mu_2$

求：在以水平下的拒绝域.

$\because \frac{(\bar{X}-\bar{Y})-0}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1}+\frac{\sigma_2^2}{n_2}}} \sim N(0,1)$

在拒绝域求 $\{|\bar{X}-\bar{Y}|<c\}$.

$P\{|\bar{X}-\bar{Y}|<c\} = P\left\{\frac{|\bar{X}-\bar{Y}|-0}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1}+\frac{\sigma_2^2}{n_2}}} < \frac{c-0}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1}+\frac{\sigma_2^2}{n_2}}}\right\}$

$P\left\{\frac{|\bar{X}-\bar{Y}|-(\mu_1-\mu_2)}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1}+\frac{\sigma_2^2}{n_2}}} < \frac{c-0}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1}+\frac{\sigma_2^2}{n_2}}}\right\} = \alpha$

$\because \frac{c}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1}+\frac{\sigma_2^2}{n_2}}} = u_{\frac{\alpha}{2}} \Rightarrow c = u_{\frac{\alpha}{2}}\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1}+\frac{\sigma_2^2}{n_2}}$

拒绝域为 $\{|\bar{X}-\bar{Y}| < u_{\frac{\alpha}{2}}\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1}+\frac{\sigma_2^2}{n_2}}\}$.

五. $\bar{X}-\bar{Y}<k$ (拒绝域)，该检验称为 $\bar{X}-\bar{Y}$ 检验.

$\frac{\bar{X}-\bar{Y}}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1}+\frac{\sigma_2^2}{n_2}}} < \frac{k}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1}+\frac{\sigma_2^2}{n_2}}}$；$\frac{k}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1}+\frac{\sigma_2^2}{n_2}}} = -u_{\frac{\alpha}{2}} \Rightarrow k = -u_{\frac{\alpha}{2}}\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1}+\frac{\sigma_2^2}{n_2}}$

$P\left\{\frac{\bar{X}-\bar{Y}}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1}+\frac{\sigma_2^2}{n_2}}} < \frac{k}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1}+\frac{\sigma_2^2}{n_2}}}\right\} = \alpha$；拒绝域为 $\bar{X}-\bar{Y} < -u_{\frac{\alpha}{2}}\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1}+\frac{\sigma_2^2}{n_2}}$

六、秩和检验：在$n_1 \geq 10$ $n_2 \geq 10$，$H_0: F_1(x) = F_2(x)$；$H_1: F_1(x) \neq F_2(x)$，$R_1 \sim N\left(\frac{n_1(n_1+n_2+1)}{2}, \frac{n_1 n_2(n_1+n_2+1)}{12}\right)$

求在$1-\alpha$水平的拒绝域

$$\frac{R_1 - \frac{n_1(n_1+n_2+1)}{2}}{\sqrt{\frac{n_1 n_2(n_1+n_2+1)}{12}}} \sim N(0,1)$$

拒绝域

$$\left| \frac{R_1 - \frac{n_1(n_1+n_2+1)}{2}}{\sqrt{\frac{n_1 n_2(n_1+n_2+1)}{12}}} \right| > u_{\alpha/2}$$

7题略.

八 $y=\alpha e^{-\beta x}\cdot\varepsilon$，$\ln\varepsilon\sim N(0,\sigma^2)$ 样本$(x_1,y_1)\cdots(x_n,y_n)$

给出α的最小二乘估计.

$\ln y=\ln\alpha-\beta x+\ln\varepsilon$

令 $z=\ln y$ $\beta_0=\ln\alpha$ $\beta_1=-\beta$

原式变为 $z=\beta_0+\beta_1 x+\ln\varepsilon$.

$\hat{\beta}_1=\frac{L_{xz}}{L_{xx}}=\frac{\sum_{i=1}^{n}(x_i-\bar{x})(z_i-\bar{z})}{\sum_{i=1}^{n}(x_i-\bar{x})^2}$ $\hat{\beta}_0=\bar{z}-\hat{\beta}_1\bar{x}$

$\alpha=e^{\hat{\beta}_0}=e^{\bar{z}-\hat{\beta}_1\bar{x}}=e^{\bar{z}-\frac{\sum_{i=1}^{n}(x_i-\bar{x})(z_i-\bar{z})}{\sum_{i=1}^{n}(x_i-\bar{x})^2}\bar{x}}$

$e^{\bar{z}}=e^{\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\ln y_i}=(e^{\sum_{i=1}^{n}\ln y_i})^{\frac{1}{n}}=(\prod_{i=1}^{n}y_i)^{\frac{1}{n}}$

$e^{\sum_{i=1}^{n}(x_i-\bar{x})(z_i-\bar{z})}=\prod_{i=1}^{n}(e^{z_i-\bar{z}})^{(x_i-\bar{x})}=\prod_{i=1}^{n}(e^{\ln y_i-\bar{z}})^{(x_i-\bar{x})}$

$=\prod_{i=1}^{n}\left(\frac{y_i}{(\prod_{i=1}^{n}y_i)^{\frac{1}{n}}}\right)^{(x_i-\bar{x})}=1$

$\hat{\alpha}=(\prod_{i=1}^{n}y_i)^{\frac{1}{n}}$

2015–2016 应用数理统计

一、假设 $X_1 \cdots X_n$ 为总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ 的一组样本.

1. 若 $Y \sim N(0,1)$ 证明 $E|Y| = \sqrt{\frac{2}{\pi}}$

$$E|Y| = \int_{-\infty}^{+\infty} |y| \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{y^2}{2}} dy = 2\int_0^{+\infty} y \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{y^2}{2}} dy = \sqrt{\frac{2}{\pi}}.$$

2. 问样本容量 n 至少应该取多大才能保证 $E|\bar{X}-\mu| \le 0.1$

$\bar{X} \sim N(\mu, \frac{\sigma^2}{n})$. $\therefore \frac{\bar{X}-\mu}{\sigma/\sqrt{n}} \sim N(0,1)$.

由 1. 可知 $E\left|\frac{\bar{X}-\mu}{\sigma/\sqrt{n}}\right| = \sqrt{\frac{2}{\pi}} \Rightarrow E|\bar{X}-\mu| = \frac{\sigma}{\sqrt{n}}\sqrt{\frac{2}{\pi}} \le 0.1$

$n \ge 5\sigma^2$

二. 设总体 X 服从指数分布. 密度函数为 $f(x,\lambda) = \lambda e^{-\lambda x}$ $x>0$. 已知参数 λ 的先验密度函数 $\pi(\lambda) = 10\lambda e^{-\lambda}$, $\lambda > 0$. $X_1 \cdots X_n$ 为来自指数母体总体 X 的一个样本. 在平方损失函数下, 求 λ 的 Bayes 估计.

$h(\lambda | x_1 \cdots x_n) \propto f(x_1 \cdots x_n | \lambda)\pi(\lambda) = 10\lambda^{n+1} e^{-\lambda(\sum x_i + 2)}$.

$h(\lambda | x_1 \cdots x_n) \sim \Gamma(n+2, n\bar{X}+2)$

$\hat{\lambda}_B = \frac{n+2}{n\bar{X}+2}$.

三、设总体 $X \sim U(0, 3\theta)$，$X_1 \cdots X_n$ 为来自总体的一个简单随机样本，其中 $\theta > 0$ 是未知参数

1. 求 θ 的矩估计 $\hat{\theta}_1$，并说明 $\hat{\theta}_1$ 是否是 θ 的无偏估计.

$a_1 = E(X) = \frac{\theta + 3\theta}{2} = 2\theta$

$A_1 = \bar{X}$

由 $a_1 = A_1$ 得 $\hat{\theta} = \frac{\bar{X}}{2}$

$E(\hat{\theta}_1) = E(\frac{\bar{X}}{2}) = \frac{1}{2}E(X) = \frac{1}{2}\frac{\theta + 3\theta}{2} = \theta$.

$\therefore \hat{\theta}_1$ 是 θ 的无偏估计

2. 求 θ 的极大似然估计 $\hat{\theta}_2$

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{3\theta} & \theta \le x \le 3\theta \\ 0 & \text{else} \end{cases}$$

$L(\theta) = (\frac{1}{3\theta})^n \quad \ln L(\theta) = -n \ln 3\theta$.

$\because \theta \le x_{(1)} \le \cdots < x_{(n)} \le 3\theta \Rightarrow \frac{x_{(n)}}{3} \le \theta \le x_{(1)}$.

$\ln L(\theta)$ 为下降函数.

为取得 $\ln L(\theta)$ 的最大值，θ 取最小值，即 $\hat{\theta} = \frac{x_{(n)}}{3}$.

四. 假设 $X_1 \cdots X_n$ 为来自正态总体 $X \sim N(\mu, 16)$ 的简单随机样本，问样本容量 n 至少取多少时，才能保证 μ 的置信度为 0.9 的置信区间的长度不大于 1？

$X \sim N(\mu, 16)$　　$\bar{X} \sim N(\mu, \frac{16}{n})$.

$\frac{\bar{X}-\mu}{\frac{4}{\sqrt{n}}} \sim N(0,1)$　　$\therefore \frac{|\bar{X}-\mu|}{\frac{4}{\sqrt{n}}} < u_{0.05}$（上分位点）

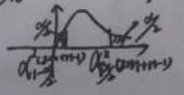
$\therefore$ 置信区间为 $\left[\bar{X} - \frac{4}{\sqrt{n}} u_{0.05},\ \bar{X} + \frac{4}{\sqrt{n}} u_{0.05}\right]$

置信长度为 $8\frac{1}{\sqrt{n}} u_{0.05} \le 1 (\alpha=0.1), n \ge 174$（用 $u_{0.95}$ 查表得 1.645）

五. 模仿课本 P117

$P\left\{\frac{2m\bar{Y}+(n-1)S^2}{\sigma_0^2} < C_1 \text{ 或 } \frac{2m\bar{Y}+(n-1)S^2}{\sigma_0^2} > C_2 \,\middle|\, \sigma^2=\sigma_0^2\right\}$.

$= P_{\sigma_0}\left\{\frac{2m\bar{Y}+(n-1)S^2}{\sigma_0^2} < C_1\right\} + P_{\sigma_0}\left\{\frac{2m\bar{Y}+(n-1)S^2}{\sigma_0^2} > C_2\right\} = \alpha$.

默认上分位点 

$\therefore C_1 = \chi^2_{1-\alpha/2}(2m+n-1)$　　$C_2 = \chi^2_{\alpha/2}(2m+n-1)$.

拒绝域为 $\left\{\frac{2m\bar{Y}+(n-1)S^2}{\sigma_0^2} < \chi^2_{1-\alpha/2}(2m+n-1) \text{ 或 } \frac{2m\bar{Y}+(n-1)S^2}{\sigma_0^2} > \chi^2_{\alpha/2}(2m+n-1)\right\}$

五. 设 $X_1 \cdots X_n$ 是来自总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ 的一个样本，$Y_1 \cdots Y_m$ 是来自参数 σ 的指数[illegible]总体 Y 的[illegible]一个样本，且总体 Y 的概率密度函数为 $f(y) = \frac{1}{\sigma} e^{-\frac{y}{\sigma}}$，$y>0$，$\sigma^2$ 为未知参数，且总体 X Y 相互独立. 在检验水平 α 下，求检验问题.

$H_0: \sigma^2 = \sigma_0^2$　　$H_1: \sigma^2 \ne \sigma_0^2$

的拒绝域（写出相应检验统计量的详细过程）.

$\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1)$.　　$\frac{2m\bar{Y}}{\sigma^2} \sim \chi^2(2m)$.

$\frac{(n-1)S^2+2m\bar{Y}}{2m+n-1}$ 是良好点估计.

拒绝域　$\frac{(n-1)S^2+2m\bar{Y}}{2m+n-1} < k_0$ 或 $\frac{(n-1)S^2+2m\bar{Y}}{2m+n-1} > k_1$

$\frac{(n-1)S^2+2m\bar{Y}}{\sigma^2} < \frac{(2m+n-1)k_0}{\sigma^2}$　　$\frac{(2m+n-1)k_0}{\sigma^2} = \chi^2_{1-\alpha/2}(2m+n-1)$

$\frac{(n-1)S^2+2m\bar{Y}}{\sigma^2} > \frac{(2m+n-1)k_1}{\sigma^2}$　　$\frac{(2m+n-1)k_1}{\sigma^2} = \chi^2_{\alpha/2}(2m+n-1)$

$\sigma_0^2 > \frac{(n-1)S^2+2m\bar{Y}}{\chi^2_{1-\alpha/2}(2m+n-1)}$　　$\sigma_0^2 < \frac{(n-1)S^2+2m\bar{Y}}{\chi^2_{\alpha/2}(2m+n-1)}$

六、某职业资格认证考试共四门课. 调查150人通过考试的情况如下.

通过科目	0	1	2	3	4
人数	5	50	47	36	12

能否在显著水平 $\alpha=0.05$ 下认为考生通过考试的门数 X 服从二项分布

皮尔逊检验. 检验假设 $H_0: F(x)=F_0(x)$, $H_1: F(x)\neq F_0(x)$. $F_0(x)$ 为二项分布

$P(X=k)=C_n^k p^k (1-p)^{n-k}$. $L(p)=\prod_{i=1}^{n} C_n^{x_i} p^{x_i}(1-p)^{n-x_i}$ $(n=4)$.

$\ln L(p)=\ln \prod_{i=1}^{n} C_n^{x_i} + \sum_{i=1}^{n} x_i \ln p + \sum_{i=1}^{n}(n-x_i)\ln(1-p)$.

$\frac{\partial \ln L(p)}{\partial p}=n\bar{x}\frac{1}{p}-\frac{(n^2-n\bar{x})}{1-p}$ 令 $\frac{\partial \ln L(p)}{\partial p}=0$ 得 $\hat{p}=\frac{\bar{x}}{n}$

$\bar{x}=\frac{1}{150}(0\times 5+1\times 50+2\times 47+3\times 36+4\times 12)=2$ $\therefore \hat{p}=\frac{2}{4}=0.5$

$P_{0.5}\{\xi=i\}=C_n^{i-1}\,0.5^{i-1}(1-0.5)^{n-(i-1)}$ $i=1,2,3,4,5$. 得 p_i 分别为

$\frac{1}{16}, \frac{4}{16}, \frac{6}{16}, \frac{4}{16}, \frac{1}{16}$

列表如右

k	0	1	2	3	4
u_k	5	50	47	36	12
p_k	$\frac{1}{16}$	$\frac{4}{16}$	$\frac{6}{16}$	$\frac{4}{16}$	$\frac{1}{16}$
np_k	9.375	37.5	56.25	37.5	9.375
$\frac{u_k^2}{np_k}$	$\frac{5}{3}$	$\frac{200}{3}$	$\frac{329}{3}$	$\frac{864}{25}$	$\frac{384}{25}$

$\chi^2(5-1-1)=\sum_{i=0}^{4}\frac{u_k^2}{np_k}-n=8.68$

$\chi_\alpha^2(n-k-1)=\chi_{0.05}^2(3)=7.815<\chi^2(3)$ (查表按 $\chi_{0.05}^2(3)$ 上侧点).

故拒绝 H_0. 不服从二项分布

七 一名教师采用三种不同教学方法教学，他随机地选定了3组学生，每组4名，不同组学生采用不同教学方法，然后对学生进行统一考试，成绩见下表，在显著性水平 $\alpha=0.05$ 下，请检验三种不同教学法之间是否存在显著差异？

教学方法	考试成绩			
方法一	88	89	90	89
方法二	87	89	88	88
方法三	89	91	90	90

$H_0: \mu_1=\mu_2=\mu_3$　　$H_1: \mu_1,\mu_2,\mu_3$ 不完全相等.

总平均 $\bar{X}=\frac{1}{nr}\sum_{i=1}^{r}\sum_{j=1}^{n_i}X_{ij}=89$

方法一平均 $\bar{X}_1=\frac{1}{n_1}\sum_{i=1}^{n_1}X_{1i}=89$

方法二平均 $\bar{X}_2=\frac{1}{n_2}\sum_{i=1}^{n_2}X_{2i}=88$

方法三平均 $\bar{X}_3=\frac{1}{n_3}\sum_{i=1}^{n_3}X_{3i}=90$.

组间偏差平方和 $Q_A=\sum_{i=1}^{r}n_i(\bar{X}_i-\bar{X})^2=8$

组内偏差平方和 $Q_e=\sum_{i=1}^{r}\sum_{j=1}^{n_i}(X_{ij}-\bar{X}_i)^2=6$

$F=\frac{(n-r)Q_A}{(r-1)Q_e}=\frac{9\times8}{2\times6}=6$

$\sim F(2,9)$　　而 $F_{0.975}(2,9)=5.71<F$（不符题意）. 拒绝 H_0.

八 设变量 X 与 Y 满足线性回归的假设条件 $y=\beta_0+\beta_1x+\varepsilon$，其中 $\varepsilon\sim N(0,\sigma^2)$，现随机抽取一组样本 (x_i,y_i) $i=1,\cdots,n$，并记回归系数 β_0,β_1 的最小二乘估计量 $\hat{\beta}_0,\hat{\beta}_1$，残差变量 ε_i 的估计值为 $\hat{\varepsilon}_i=y_i-(\hat{\beta}_0+\hat{\beta}_1x_i)$ 请详细证明 $\sum_{i=1}^{n}\hat{\varepsilon}_i=0$

$y=\beta_0+\beta_1x+\varepsilon$，$\varepsilon\sim N(0,\sigma^2)$.

$\hat{\beta}_0=\bar{y}-\hat{\beta}_1\bar{x}$

$\hat{\varepsilon}_i=y_i-(\hat{\beta}_0+\hat{\beta}_1x_i)=y_i-(\bar{y}-\hat{\beta}_1\bar{x}+\hat{\beta}_1x_i)$.

$\sum_{i=1}^{n}\hat{\varepsilon}_i=\sum_{i=1}^{n}y_i-\sum_{i=1}^{n}(\bar{y}-\hat{\beta}_1\bar{x}+\hat{\beta}_1x_i)$

$=n\bar{y}-n\bar{y}+\hat{\beta}_1n\bar{x}-\hat{\beta}_1n\bar{x}=0$.

2016-2017 应用数理统计.

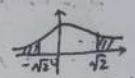
一. 假设三个样本 $X_1 X_2 X_3$ 来自总体 $N(0,\sigma^2)$ 定义统计量

$Y_1 = X_1 + X_2 + X_3 \quad Y_2 = X_1 + X_2 - X_3$

1. 计算 $P(|Y_2| > 2\sqrt{3}\sigma)$.

$Y_2 \sim N(0, 6\sigma^2)$

$\frac{Y_2}{\sqrt{6}\sigma} \sim N(0,1)$.



$P\{|Y_2| > 2\sqrt{3}\sigma\} = P\{\frac{|Y_2|}{\sqrt{6}\sigma} > \sqrt{2}\} = 2\Phi(\sqrt{2}) - 2$ (下分位).

$= (2 \times 0.92073 - 2)$

$= 0.15854$

2. 证明 $Y_1 Y_2$ 相互独立.

设 $X = [X_1, \cdots X_3]^T$

$C_1 = [1,1,1] \quad C_2 = [1,1,-1]$

$\therefore Cov(Y_1, Y_2) = C_1 C_2^T D(X) = 0$

$\therefore Y_1 Y_2$ 相互独立.

3. 计算 $P\{|Y_2| < \sqrt{2}|Y_1|\}$

$Y_1 \sim N(0, 3\sigma^2) \quad Y_2 \sim N(0, 6\sigma^2)$.

$\frac{Y_1}{\sqrt{3}\sigma} \sim N(0,1) \quad \frac{Y_2}{\sqrt{6}\sigma} \sim N(0,1)$

$\frac{Y_2^2}{2Y_1^2} \sim F(1,1)$.

$P\{|Y_2| < \sqrt{2}|Y_1|\} = P\{\frac{Y_2^2}{2Y_1^2} < 1\}$

$F_\alpha(1,1) = 1$

又 $F_\alpha(1,1) = \frac{1}{F_{1-\alpha}(1,1)} = 1$

$\therefore \alpha = 0.5$

二. 样本 $X_1 \cdots X_n$ 来自参数 λ 的泊松分布总体，已知参数 λ 的先验密度函数为 $\pi(\lambda) = 5\exp(-5\lambda)$, $\lambda > 0$. 在平方损失函数下具体推导出 λ 的 Bayes 估计

$$h(\lambda | x_1 \cdots x_n) \propto f(x_1 \cdots x_n | \lambda)\pi(\lambda) = e^{-n\lambda}\frac{\lambda^{\sum x_i}}{\prod x_i!} \cdot 5e^{-5\lambda}$$

$$= \frac{5}{\prod x_i!}\lambda^{n\bar{x}}e^{-(n+5)\lambda}$$

$$\therefore h(\lambda | x_1 \cdots x_n) \sim \Gamma(n\bar{x}+1, n+5)$$

$$\hat{\lambda}_B = \frac{n\bar{x}+1}{n+5}.$$

三. 设 $X_1 \cdots X_n$ 是来自总体 $N(\mu_0, \sigma^2)$ 的简单随机样本，其中 μ_0 已知.

1. 求 σ^2 的矩估计.

$$a_2 = E(X^2) = E^2(X) + D(X) = \mu_0^2 + \sigma^2$$

~~$A_2 = \sigma^2 + \mu_0^2$~~

$$\sigma^2 = a_2 - \mu_0^2$$

$$\therefore \hat{\sigma}^2 = A_2 - \mu_0^2 = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^n X_i^2 - \mu_0^2$$

2. 比较 σ^2 的矩估计与样本方差 S^2 哪个更有效?

$$E(\hat{\sigma}^2) = E\left(\frac{1}{n}\sum_{i=1}^n X_i^2 - \mu_0^2\right) = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^n (E^2(X_i) + D(X_i)) - \mu_0^2$$

$$= \frac{1}{n}\sum_{i=1}^n (\mu_0^2 + \sigma^2) - \mu_0^2 = \sigma^2$$

~~$\frac{X_i - \mu_0}{\sigma} \sim N(0,1)$~~ 附: $\frac{1}{n}\sum_{i=1}^n X_i^2 - \mu^2 = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2$

$$\sum_{i=1}^n \left(\frac{X_i - \mu_0}{\sigma}\right)^2 \sim \chi^2(n)$$

$$D\left(\frac{n\hat{\sigma}^2}{\sigma^2}\right) \cdot \frac{\sigma^4}{n^2} = n\frac{\sigma^4}{n^2} = \frac{2\sigma^4}{n}$$

$$E(S^2) = D(X) = \sigma^2 \quad \text{又} \ \frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1)$$

$$D(S^2) = D\left(\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2}\right) \cdot \frac{\sigma^4}{(n-1)^2} = 2(n-1) \cdot \frac{\sigma^4}{(n-1)^2} = \frac{2\sigma^4}{n-1}$$

$\therefore$ $\hat{\sigma}^2$ 的矩估计更有效

例3. 利用σ^2的矩估计，求σ^2置信度为$1-\alpha$的置信区间.

由2.可知 $\frac{n\hat{\sigma}^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n)$

∴ 置信区间为 $\chi^2_{1-\frac{\alpha}{2}}(n) < \frac{n\hat{\sigma}^2}{\sigma^2} < \chi^2_{\frac{\alpha}{2}}(n)$ (上分位点).

∴ $\frac{n\hat{\sigma}^2}{\chi^2_{\frac{\alpha}{2}}(n)} < \sigma^2 < \frac{n\hat{\sigma}^2}{\chi^2_{1-\frac{\alpha}{2}}(n)}$.

四次 $X_1 \cdots X_n$ 是来自总体 $N(\mu_1, \sigma^2)$ 的简单随机样本.
$Y_1 \cdots Y_m$ 是来自总体 $N(\mu_2, \sigma^2)$ 的简单随机样本，且总体 X 与 Y 相互独立，μ_1, μ_2 未知. 对于

$H_0: \sigma^2 \geq \sigma_0^2$ $H_1: \sigma^2 < \sigma_0^2$

利用全部样本在检验水平 α 下构造原假设的拒绝域

例7 $\sum_{i=1}^{n} X_i \sim N(n\mu_1, n\sigma^2)$ $\sum_{j=1}^{m} Y_j \sim N(m\mu_2, m\sigma^2)$.

$\frac{(n-1)S_X^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1)$ $\frac{(m-1)S_Y^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(m-1)$.

$\frac{(n-1)S_X^2 + (m-1)S_Y^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n+m-2)$.

$E\left(\frac{(n-1)S_X^2 + (m-1)S_Y^2}{\sigma^2}\right) = n+m-2$ 良好点估计为 $\frac{\cdots}{n+m-2}$

拒绝域 $\frac{(n-1)S_X^2 + (m-1)S_Y^2}{n+m-2} < k_0 \Rightarrow \frac{(n-1)S_X^2 + (m-1)S_Y^2}{\sigma_0^2} < \frac{(n+m-2)k_0}{\sigma_0^2}$

$\frac{(n+m-2)k_0}{\sigma_0^2} = \chi^2_{1-\alpha}(n+m-2)$ (上分位点). $k_0 = \frac{\chi^2_{1-\alpha}(n+m-2)\sigma_0^2}{n+m-2}$

∴ 拒绝域为 $\frac{(n-1)S_X^2 + (m-1)S_Y^2}{\sigma_0^2} < \chi^2_{1-\alpha}(n+m-2)$.

五. 调查性别对患色盲的影响. 收集到的数据如下:

	男	女
正常	$45+x$	$45-x$
色盲	5	5

问 x 在什么范围内能够得到性别对色盲有显著性影响的结论 ($\alpha=0.025$)?

设事件男为 A_1, 事件女为 A_2; 正常为 B_1, 色盲为 B_2

	男	女	
正常	$45+x$	$45-x$	90
色盲	5	5	10
	$50+x$	$50-x$	100

$H_0: P(A_iB_j)=P(A_i)P(B_j)$, $H_1: P(A_iB_j)\neq P(A_i)P(B_j)$

$$k^2=\frac{100[5(45+x)-5(45-x)]^2}{90\cdot10\cdot(50+x)(50-x)}=\frac{100x^2}{22500-9x^2}$$

$\chi^2_\alpha[(r-1)(c-1)]=\chi^2_{0.05}(1)=5.024$

$k^2>\chi^2_\alpha[(r-1)(c-1)]$ (下分位点)

$x_1\geq 28$, $x_2\leq -28$

$[-45,-28]\cup[28,45]$

六. 设 $x_1\cdots x_n$ ($n>1$) 是来自总体 X 的一组简单随机样本, 总体 X 的密度函数为

$$f(x;\alpha)=\begin{cases}\beta^{-\alpha}\alpha x^{\alpha-1}, & 0<x<\beta\\ 0, & \text{else}\end{cases}$$

其中 α,β 是未知参数, $\alpha>0$, $\beta>0$, 求未知参数 α,β 的极大似然估计

$$L(\alpha,\beta)=\prod_{i=1}^n\beta^{-\alpha}\alpha x^{\alpha-1}=\beta^{-n\alpha}\alpha^n\left(\prod_{i=1}^n x_i\right)^{\alpha-1}$$

$$\ln L(\alpha,\beta)=-n\alpha\ln\beta+n\ln\alpha+(\alpha-1)\sum_{i=1}^n\ln x_i$$

$$\frac{\partial\ln L(\alpha,\beta)}{\partial\alpha}=-n\ln\beta+\frac{n}{\alpha}+\sum_{i=1}^n\ln x_i$$

令 $\frac{\partial\ln L(\alpha,\beta)}{\partial\alpha}=0$ 则 $\hat\alpha=\frac{n}{n\ln\beta-\sum_{i=1}^n\ln x_i}$

$\because 0<x_{(1)}<\cdots<x_{(n)}<\beta$ 且 $\ln L(\alpha,\beta)$ 是关于 β 的下降函数

欲使 $\ln L(\alpha,\beta)$ 达到最大 β 只能取最小值, 即 $\hat\beta=x_{(n)}$

$$\therefore\hat\alpha=\frac{n}{n\ln x_{(n)}-\sum_{i=1}^n\ln x_i}$$

七 某粮食加工厂试验三种储藏方法对粮食含水率有无显著影响 现取一批粮食分成若干份，分别用三种方法储藏，经过一段时间后测得的含水率如下表所示，假设各方法储藏的粮食的含水率服从正态分布 且方差相等，在显著水平 $\alpha=0.05$ 下检验这三种储藏方法对含水率有无显著影响?

储藏方法	含水率数据.				
方法1	7.4	8.3	7.6	8.4	8.3
方法2	5.4	7.4	7.1	6.8	5.3
方法3	7.9	9.5	9.4	9.8	8.4

$H_0: \mu_0=\mu_1=\mu_2$

$H_1: \mu_0, \mu_1, \mu_2$ 不完全相同.

总平均 $\bar{x}=\frac{1}{mn}\sum_{i=1}^{m}\sum_{j=1}^{n}x_{ij}=7.8$

方法1平均 $\bar{x}_1=\frac{1}{n_1}\sum_{i=1}^{n_1}x_{1i}=8$

方法2平均 $\bar{x}_2=\frac{1}{n_2}\sum_{i=1}^{n_2}x_{2i}=6.4$

方法3平均 $\bar{x}_3=\frac{1}{n_3}\sum_{i=1}^{n_3}x_{3i}=9$

组间偏差平方和.

$Q_A=\sum_{i=1}^{r}n_i(\bar{x}_i-\bar{x})^2=17.2$

组内偏差平方和

$Q_e=\sum_{i=1}^{r}\sum_{j=1}^{n_i}(x_{ij}-\bar{x}_i)^2=7.34$

$F=\frac{(n-r)Q_A}{(r-1)Q_e}\sim F(2,12)$

$F=\frac{(n-r)Q_A}{(r-1)Q_e}=14.06$, $F_{0.95}(2,12)=3.89$ (查临界点)

$\therefore F>F_{0.95}$

∴拒绝 H_0 即三种储藏方法对含水率有显著影响

八. 设变量 X 和 Y 满足线性回归的假设条件 $Y_i=\beta_0+\beta_1X+\varepsilon_i$ 其中 ε_i 服从 $N(0,\sigma^2)$，现随机抽取一组样本 (x_i,y_i) $i=1\cdots n$ 并记回归系数 β_0,β_1 的最小二乘估计值为 $\hat{\beta}_0,\hat{\beta}_1$

1. 求 $\hat{\beta}_0,\hat{\beta}_1$ 的相关率分布.

$\hat{\beta}_0\sim N(\beta_0,\frac{\sigma^2}{n}+\frac{\sigma^2\bar{x}^2}{L_{xx}})$ $\hat{\beta}_1\sim N(\beta_1,\frac{\sigma^2}{L_{xx}})$

$\hat{\beta}_0-\hat{\beta}_1\sim N(\beta_0-\beta_1,\frac{\sigma^2}{n}+\frac{\sigma^2\bar{x}^2+\sigma^2}{L_{xx}})$

2. 求 $\beta_0-\beta_1$ 的置信度为 $1-\alpha$ 的置信区间.

$$\frac{\hat{\beta}_0-\hat{\beta}_1-(\beta_0-\beta_1)}{\sqrt{\frac{\sigma^2}{n}+\frac{\sigma^2(\bar{x}^2+1)}{L_{xx}}}} \sim N(0,1)$$

$$\frac{(n-2)\hat{\sigma}^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-2)$$

$$\therefore \frac{\hat{\beta}_0-\hat{\beta}_1-(\beta_0-\beta_1)}{\sqrt{\frac{\sigma^2}{n}+\frac{\sigma^2(\bar{x}^2+1)}{L_{xx}}}}\cdot\sqrt{\frac{\sigma^2}{\hat{\sigma}^2}} \sim t(n-2)$$

$$\frac{\hat{\beta}_0-\hat{\beta}_1-(\beta_0-\beta_1)}{\sqrt{\frac{1}{n}+\frac{(\bar{x}^2+1)}{L_{xx}}}\,\hat{\sigma}} \sim t(n-2).$$

置信区间为:

$$t_{1-\frac{\alpha}{2}}(n-2) < \frac{\hat{\beta}_0-\hat{\beta}_1-(\beta_0-\beta_1)}{\hat{\sigma}\sqrt{\frac{1}{n}+\frac{(\bar{x}^2+1)}{L_{xx}}}} < t_{\frac{\alpha}{2}}(n-2)$$

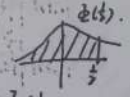
数理统计 2017-2018

一、假设 $X_1 \cdots X_{10}$ 为[illegible]总体 $X \sim N(0,1)$ 的样本.

1. 计算 $P\{|X_1+X_2+X_3+X_{10}|<1\}$.

$X \sim N(0,1)$

$\frac{\sum_{i=1}^{4} X_i}{2} \sim N(0,1)$



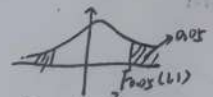
$P\{|X_1+X_2+X_3+X_{10}|<1\} = P\{\left|\frac{\sum_{i=1}^{4} X_i}{2}\right| < \frac{1}{2}\} = 2\Phi(\frac{1}{2})-1 = 0.383$ (下分位)

2. 求常数 C, 使得 $P\{\frac{(X_1-2X_2+X_3)^2}{(X_1+X_2+X_3+X_{10})^2} > C\} = 0.05$

$X_1-2X_2+X_3 \sim N(0,6)$. $\frac{X_1-2X_2+X_3}{\sqrt{6}} \sim N(0,1)$

$X_1+X_2+X_3+X_{10} \sim N(0,4)$. $\frac{X_1+X_2+X_3+X_{10}}{\sqrt{4}} \sim N(0,1)$

$\therefore \frac{\left(\frac{X_1-2X_2+X_3}{\sqrt{6}}\right)^2}{\left(\frac{X_1+X_2+X_3+X_{10}}{\sqrt{4}}\right)^2} \sim F(1,1)$.



$\therefore P\{\frac{2(X_1-2X_2+X_3)^2}{3(X_1+X_2+X_3+X_{10})^2} > \frac{2}{3}C\} = 0.05 \Rightarrow \frac{2}{3}C = F_{0.05}(1,1)$ (上分位点)

$\therefore \frac{2}{3}C = 161 \quad C = \frac{3}{2} \times 161 = 241.5$. 查表得 $F_{0.95}(1,1)$.

二、设样本 $X_1 \cdots X_n$ 来自正态总体 $N(\theta,1)$ 参数 θ 的先验分布为 $N(10,1)$.

在损失函数 $L(\theta-d)=(\theta-d)^2$, $\theta>0$ 时, 求 θ 的 Bayes 估计

$h(\theta|x_1 \cdots x_n) \propto e^{-\frac{n}{2}\frac{(\bar{x}-\theta)^2}{2}} e^{-\frac{(\theta-10)^2}{2}} \propto e^{-\frac{1}{2}(n+1)(\theta-\frac{10+n\bar{x}}{n+1})^2}$

$\hat{\mu} = \frac{10+n\bar{x}}{n+1} \quad \hat{\sigma}^2 = \frac{1}{n+1}$

$E(L(\theta-d)) = E(\theta(\theta-d)^2) = E(\theta^3-2\theta^2 d+\theta d^2)$

对 d 求导得 $d = \frac{E(\theta^3)}{E(\theta)} = \frac{D(\theta)+E^2(\theta)}{E(\theta)} = \frac{\frac{1}{n+1}+\left(\frac{10+n\bar{x}}{n+1}\right)^2}{\frac{10+n\bar{x}}{n+1}}$

$\therefore \hat{\theta} = \frac{n^2\bar{x}^2+20n\bar{x}+n+101}{(10+n\bar{x})(n+1)}$.

三. 设总体 $X_1 \cdots X_m$ 和 $Y_1 \cdots Y_n$ 分别来自正态总体 $N(\mu_1,\sigma^2)$ $N(\mu_2,\sigma^2)$ 的两个独立的简单随机样本，记 $\theta=(\mu_1,\mu_2,\sigma^2)$ 为未知参数

1. 证明 $\theta=(\mu_1,\mu_2\ \sigma^2)$ 的最大似然估计量为 $\hat{\theta}=(\bar{X},\bar{Y},\sigma^2)$，其中

$\bar{X}=\frac{1}{m}\sum_{i=1}^{m}X_i$ $\bar{Y}=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}Y_i$ $\sigma^2=\frac{1}{m+n}\left[\sum_{i=1}^{m}(X_i-\bar{X})^2+\sum_{j=1}^{n}(Y_j-\bar{Y})^2\right]$

$L(\mu,\sigma^2)=\left(\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}\right)^m e^{-\frac{1}{2\sigma^2}\sum_{i=1}^{m}(X_i-\mu_1)^2}$

$\ln L(\mu_1,\sigma^2)=m\ln\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}-\frac{1}{2\sigma^2}\sum_{i=1}^{m}(X_i-\mu_1)^2$

$\frac{\partial \ln L(\mu_1,\sigma^2)}{\partial \mu_1}=-\frac{1}{2\sigma^2}\sum_{i=1}^{m}2(X_i-\mu_1)\cdot(-1)=\frac{1}{\sigma^2}\sum_{i=1}^{m}(X_i-\mu_1)$.

令 $\frac{\partial \ln L(\mu_1,\sigma^2)}{\partial \mu_1}=0$ 得 $\hat{\mu}_1=\frac{1}{m}\sum_{i=1}^{m}X_i=\bar{X}$

同理 $\mu_2=\frac{1}{n}\sum_{j=1}^{n}Y_j=\bar{Y}$

$L(\mu_1,\mu_2,\sigma^2)=\left(\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma^2}\right)^{m+n}\exp\left\{-\frac{1}{2\sigma^2}\left[\sum_{i=1}^{m}(X_i-\mu_1)^2+\sum_{j=1}^{n}(Y_j-\mu_2)^2\right]\right\}$

$\ln L(\mu_1,\mu_2,\sigma^2)=(m+n)\ln\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma^2}+\left\{-\frac{1}{2\sigma^2}\left[\sum_{i=1}^{m}(X_i-\mu_1)^2+\sum_{j=1}^{n}(Y_j-\mu_2)^2\right]\right\}$

令 $\frac{\partial \ln L(\mu_1,\mu_2,\sigma^2)}{\partial \sigma^2}=0$ 得 $\hat{\sigma}^2=\frac{\sum_{i=1}^{m}(X_i-\mu_1)^2+\sum_{j=1}^{n}(Y_j-\bar{Y})^2}{m+n}$

2. 判断 $\sigma^2=\frac{1}{m+n}\left[\sum_{i=1}^{m}(X_i-\bar{X})^2+\sum_{j=1}^{n}(Y_j-\bar{Y})^2\right]$ 是否是 σ^2 的无偏估计

$\frac{1}{m+n}E\left[\sum_{i=1}^{m}(X_i-\bar{X})^2+\sum_{j=1}^{n}(Y_j-\bar{Y})^2\right]$

$\frac{1}{m+n}\left\{\sum_{i=1}^{m}E\left[(X_i-\bar{X})^2\right]+\sum_{j=1}^{n}E\left[(Y_j-\bar{Y})^2\right]\right\}$

$\frac{1}{m+n}\left\{\sum_{i=1}^{m}\left[E^2(X_i-\bar{X})+D(X_i-\bar{X})\right]+\sum_{j=1}^{n}\left[E^2(Y_j-\bar{Y})+D(Y_j-\bar{Y})\right]\right\}$

$\frac{1}{m+n}\left\{\sum_{i=1}^{m}\left(\sigma^2-\frac{\sigma^2}{m}\right)+\sum_{j=1}^{n}\left(\sigma^2-\frac{\sigma^2}{n}\right)\right\}$

$=\frac{m+n-2}{m+n}\sigma^2$ 即 $E(S^2)=\sigma^2$

∴不是无偏估计

$\frac{1}{m+n}\left\{\sum_{i=1}^{m}E(X_i-\bar{X})^2+\sum_{j=1}^{n}E(Y_j-\bar{Y})^2\right\}$

$=\frac{1}{m+n}\left\{E\left[(m-1)S_X^2\right]+E\left[(n-1)S_Y^2\right]\right\}$

$=\frac{m+n-2}{m+n}\sigma^2$

四 设样本 $X_1 \cdots X_n$ 来自正态 $N(\mu, 25)$，为使 μ 的置信水平为0.95的置信区间的长度不大于 L. 样本容量 n 至少取多少？

μ 的置信区间为 $\left[\bar{X} - \frac{\sigma}{\sqrt{n}} u_{1-\frac{\alpha}{2}}, \bar{X} + \frac{\sigma}{\sqrt{n}} u_{1-\frac{\alpha}{2}}\right]$

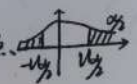
置信区长度为 $2\frac{\sigma}{\sqrt{n}} u_{1-\frac{\alpha}{2}} \le L$

$$\left(\frac{2\sigma u_{1-\frac{\alpha}{2}}}{L}\right)^2 \le n$$

$\sigma = 5 \quad u_{1-\frac{\alpha}{2}} = u_{0.975} = 1.96$

$$\therefore n \ge \left(\frac{19.6}{L}\right)^2$$

$\bar{X} \sim N(\mu, \frac{\sigma^2}{n}) \Rightarrow \frac{\bar{X}-\mu}{\sqrt{\frac{\sigma^2}{n}}} \sim N(0,1)$. 这里取上分位点、



$-u_{\frac{\alpha}{2}} < \frac{\bar{X}-\mu}{\sqrt{\frac{\sigma^2}{n}}} < u_{\frac{\alpha}{2}} \Rightarrow$ 置信区间为 $(\bar{X} \pm \sqrt{\frac{\sigma^2}{n}} u_{\frac{\alpha}{2}})$.

$\frac{10}{\sqrt{n}} u_{\frac{\alpha}{2}} \le L \Rightarrow n \ge \left(\frac{10 u_{\frac{\alpha}{2}}}{L}\right)^2$ $\alpha = 0.05$，查表用 $u_{0.975}$

五. 设 $X_1 \cdots X_n$ 为来自均值是大的指数分布的简单样本，即总体的密度函数 $f(x) = \lambda e^{-\lambda x}$，$x > 0$. 考虑如下检验问题

$H_0: \lambda = 1 \quad H_1: \lambda = 5$

构造该检验当显著水平 α 的拒绝域

由 $X \sim \Gamma(1, \lambda)$，$2\lambda n \bar{X} \sim \chi^2(2n)$. 可知：

当 H_0 成立时有 $2\lambda_0 n \bar{X} \sim \chi^2(2n)$.

拒绝域为 $\{\bar{X} > C\}$.

$$P\{2\lambda_0 n \bar{X} > 2\lambda_0 n C\} = \alpha. \quad \therefore 2\lambda_0 n C = \chi_\alpha^2(2n).$$

$\therefore$ 拒绝域 $\left\{\bar{X} > \frac{\chi_\alpha^2(2n)}{2n}\right\}$.

P136

六、为研究儿童智力发展与营养的关系，调查了1000名学生，得到数据如下表所示

智商

	<80	80-89	>90
营养良好	250	270	280
营养不良	50	30	120

试用统计方法分析营养状况与智商高低是否有关？($\alpha=0.05$)

设 $H_0: p_{ik}=p_{i\cdot}p_{\cdot k}$　$H_1: p_{ik}\neq p_{i\cdot}p_{\cdot k}$

	<80	80-89	>90	
营养良好	250	270	280	800
营养不良	50	30	120	200
	300	300	400	1000

$$\chi^2=n\sum_{i=1}^{r}\sum_{k=1}^{c}\left[n_{ik}-\frac{n_{i\cdot}n_{\cdot k}}{n}\right]^2\Big/n_{i\cdot}n_{\cdot k}$$

$$=\frac{\left(250-\frac{300\times800}{1000}\right)^2}{\frac{300\times800}{1000}}+\frac{\left(270-\frac{300\times800}{1000}\right)^2}{\frac{300\times800}{1000}}+\frac{\left(280-\frac{400\times800}{1000}\right)^2}{\frac{400\times800}{1000}}+$$

$$\frac{\left(50-\frac{300\times200}{1000}\right)^2}{\frac{300\times200}{1000}}+\frac{\left(30-\frac{300\times200}{1000}\right)^2}{\frac{300\times200}{1000}}+\frac{\left(120-\frac{400\times200}{1000}\right)^2}{\frac{400\times200}{1000}}$$

$=28.958$

$\chi^2_{1-\alpha}[(r-1)(c-1)]=\chi^2_{0.95}(2)=5.991$（下标此点.）

由于 $\chi^2>\chi^2_{0.95}(2)$

∴拒绝 H_0，认为营养与智商有关

七养鸡场要检验四种饲料配方对小鸡增重是否相同. 用每种饲料分别喂养36只同一品种同时孵出的小鸡, 共饲养3八周. 每只小鸡增重数据如下(克):

配方一	370	420	450	690	530	450
配方二	480	380	600	390	490	610
配方三	330	340	600	380	670	360
配方四	410	670	600	420	380	610

问四种不同配方的饲料对小鸡增重是否相同($\alpha=0.05$)?

提示: 四种配方的均值与样本分差, 配方一 450, 2760; 配方二: 495, 2270; 配方三: 380, 2600; 配方四: 495, 910. 全部数据的均值与样本方差为 617.5, 2515

$H_0: \mu_0=\mu_1=\mu_2=\mu_3$ H_1: $\mu_1\ \mu_2\ \mu_3\ \mu_4$ 不完全相同

总偏差平方和 $Q=(n-1)S^2=(24-1)\times 2515=57845$

组间偏差平方和 $Q_e=\sum_{i=1}^{4}(n_i-1)S_i^2=(6-1)[2760+2270+2600+910]$
$=42700$

组间偏差平方和 $Q_A=Q-Q_e=15145$

$F=\dfrac{(24-4)\times 15145}{3\times 42700}=2.3646$ $F_{0.95}(3,20)=3.1$

$\because F<F_{0.95}(3,20)$

$\therefore$ 接受 F_0. 没有显著差异

八 设数据 (x_i, y_i), $i=1,\cdots n$ 来自一元回归模型 $Y=\beta_0+\beta_1 x+e$, $e\sim N(0,\sigma^2)$

1. 求 β_0, β_1 的最小二乘估计 $\hat{\beta}_0$ $\hat{\beta}_1$

$$\hat{\beta}_1=\frac{L_{xy}}{L_{xx}}=\frac{\sum_{i=1}^{n}(x_i-\bar{x})(y_i-\bar{y})}{\sum_{i=1}^{n}(x_i-\bar{x})^2}$$

$$\hat{\beta}_0=\bar{y}-\hat{\beta}_1\bar{x}=\bar{y}-\frac{\sum_{i=1}^{n}(x_i-\bar{x})(y_i-\bar{y})}{\sum_{i=1}^{n}(x_i-\bar{x})^2}\bar{x}$$

2. 设 $e_i=y_i-\hat{y}_i$ $\hat{y}_i=\hat{\beta}_0+\hat{\beta}_1 x_i$ 请证明 $\sum_{i=1}^{n} e_i=0$

$$\sum_{i=1}^{n} e_i=y_i-\hat{y}_i=\sum_{i=1}^{n}\beta_0+\beta_1 x_i-\hat{\beta}_0-\hat{\beta}_1 x_i$$

$$=n\beta_0+n\beta_1\bar{x}-n\hat{\beta}_0-n\hat{\beta}_1\bar{x}$$

$$=n(\bar{y}-\beta_1\bar{x})+n\beta_1\bar{x}-n(\bar{y}-\hat{\beta}_1\bar{x})-n\hat{\beta}_1\bar{x}$$

$$=0$$

数理统计 2018-2019

一. 设 $X_1, X_2, \cdots X_n$ 为来自总体 X 的简单随机样本. $X \sim N(\mu, \sigma^2)$

1. 求出 $\bar{X}$ 与 $X_1 - \bar{X}$ 的联合和边缘密度函数

$X \sim N(\mu, \sigma^2) \quad \therefore \sum_{i=1}^{n} X_i \sim N(n\mu, n\sigma^2)$

$\therefore \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i \sim N(\mu, \frac{\sigma^2}{n})$ 即 $\bar{X} \sim N(\mu, \frac{\sigma^2}{n})$

$X_1 - \bar{X} \sim N(0, \frac{n+1}{n}\sigma^2)$

$$\begin{aligned} Cov(\bar{X}, X_1 - \bar{X}) &= Cov(\bar{X}, X_1) - D(\bar{X}) \\ &= Cov(\tfrac{1}{n}\textstyle\sum_{i=1}^{n} X_i, X_1) - \frac{\sigma^2}{n} \\ &= \frac{1}{n} D(X_1) - \frac{1}{n}\sigma^2 = 0 \end{aligned}$$

$$f(\bar{X}, X_1 - \bar{X}) = f_{\bar{X}}(\bar{X}) \cdot f_{X_1 - \bar{X}}(X_1 - \bar{X})$$

$$f_{\bar{X}}(\bar{X}) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\frac{\sigma^2}{n}}} e^{-\frac{(\bar{X}-\mu)^2}{2\frac{\sigma^2}{n}}}$$

$$f_{X_1 - \bar{X}}(X_1 - \bar{X}) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\frac{n+1}{n}\sigma^2}} e^{-\frac{(X_1 - \bar{X})^2}{2\frac{n+1}{n}\sigma^2}}$$

$$\therefore f(\bar{X}, X_1 - \bar{X}) = \frac{n}{2\pi\sqrt{n+1}\,\sigma^2} e^{-\frac{n(\bar{X}-\mu)^2}{2\sigma^2} - \frac{n(X_1 - \bar{X})^2}{2(n+1)\sigma^2}}$$

2. 若 $\mu = 0$, $n = 16$, 满足 $P\{\bar{X}^2 < C(X_1 - \bar{X})^2\} = 0.9$, 常数 C 的值?

$$\begin{cases} \bar{X} \sim N(\mu, \frac{\sigma^2}{n}) \\ X_1 - \bar{X} \sim N(0, \sigma^2 + \frac{\sigma^2}{n}) \end{cases}$$

$$\frac{\bar{X} - \mu}{\sqrt{\frac{\sigma^2}{n}}} \sim N(0,1) \qquad \frac{X_1 - \bar{X}}{\sqrt{\frac{n+1}{n}\sigma^2}} \sim N(0,1)$$

$$\frac{\left(\frac{\bar{X} - \mu}{\sqrt{\frac{\sigma^2}{n}}}\right)^2}{\left(\frac{X_1 - \bar{X}}{\sqrt{\frac{n+1}{n}\sigma^2}}\right)^2} \sim F(1,1)$$

$$P\left\{2 \cdot \frac{\bar{X}^2}{(X_1 - \bar{X})^2} < 2 \cdot C\right\} = 0.9$$

$2C = F_{0.9}(1,1)$ (下分位点)

$C = 1.078$

二. 设 $X_1 \cdots X_n$ 为来自指数分布总体 X 的简单随机样本

$X \sim E(\lambda)$, $f(x) = \lambda e^{-\lambda x}$, $x>0$ 若参数 λ 的先验分布为

$p(y) = \frac{b^k}{(k-1)!} y^{k-1} e^{-by}$, $y>0$ b 已知

1. 求平方损失下参数 λ 的 Bayes 估计 $\hat{\lambda}_B$

$h(y|x_1 \cdots x_n) \propto p(y) f(x_1 \cdots x_n|y) \propto y^{k-1} e^{-by} \cdot y^n e^{-y\sum x_i} = y^{n+k-1} e^{-y(b+n\bar{x})}$

$\therefore \lambda \sim \Gamma(n+k, b+n\bar{x})$

$\hat{\lambda}_B = \frac{n+k}{b+n\bar{x}}$

2. 如果 $k=2$ $n=8$. 求常数 c 使得后验概率 $P(\lambda < c\hat{\lambda}_B) \geq 0.95$

由 $\xi \sim \Gamma(1,\lambda) \Rightarrow n\bar{\xi} \sim \Gamma(n,\lambda)$

$\Rightarrow 2\lambda n\bar{\xi} \sim \Gamma(n, \frac{1}{2}) = \Gamma(n, \frac{1}{2}) = \chi^2(2n)$

得 $\lambda \sim \Gamma(n+k, b+n\bar{x})$

$\because 2(b+n\bar{x})\lambda \sim \Gamma(n+k, \frac{1}{2}) = \chi^2[2(n+k)]$

即 $2(b+n\bar{x})\lambda \sim \chi^2[2(n+k)]$

$P\{\lambda < c\hat{\lambda}_B\} = 0.95$

$P\{2(b+n\bar{x})\lambda < 2(n+k)c\} = 0.95$

$\therefore 2(n+k)c = \chi^2_{0.95}[2(n+k)]$ (下分位点)

$c = \frac{\chi^2_{0.95}[2(n+k)]}{2(n+k)}$.

代入数据得 $c = \frac{\chi^2_{0.95}(20)}{20}$.

三. $X_1 \cdots X_n$ 为来自指数分布总体 X 的简单随机样本，总体密度为

$$f(x;\beta)=\frac{\beta^k}{(k-1)!}x^{k-1}e^{-\beta x},\quad x>0,\ \beta>0,\ k\text{为正整数}$$

1. 当 k 已知时，求参数 $1/\beta$ 的极大似然估计

$$L(\beta)=\prod_{i=1}^{n}\frac{\beta^k}{(k-1)!}x_i^{k-1}e^{-\beta x}=\frac{\beta^{nk}}{[(k-1)!]^n}e^{-\beta\sum_{i=1}^{n}x_i}\left(\prod_{i=1}^{n}x_i\right)^{k-1}$$

$$\ln L(\beta)=nk\ln\beta-n\ln(k-1)!-\beta\sum_{i=1}^{n}x_i+(k-1)\sum_{i=1}^{n}\ln x_i$$

$$\frac{\partial \ln L(\beta)}{\partial \beta}=\frac{\partial \ln L(\beta)}{\frac{\partial 1/\beta}{\partial \beta}}=\frac{\frac{\partial \ln L(\beta)}{\partial \beta}}{-\frac{1}{\beta^2}}=-nk\beta+\beta^2\sum_{i=1}^{n}x_i$$

令 $\frac{\partial \ln L(\beta)}{\partial 1/\beta}=0$ 得 $\hat{\beta}=\frac{nk}{\sum_{i=1}^{n}x_i}=\frac{k}{\bar{x}}$

$$\frac{1}{\hat{\beta}}=\frac{\bar{x}}{k}$$

2. 当 $k=1$ 时，证明 $1/\beta$ 的极大似然估计为无偏估计.

$$E\left(\frac{1}{\beta}\right)=E(\bar{x})=E(x)$$

又 $X\sim\Gamma(1,\beta)$. $\therefore E(x)=\frac{1}{\beta}=E\left(\frac{1}{\beta}\right)$

3. 当 $k=1$ 时，求参数 β 的矩估计

$\because X\sim\Gamma(1,\beta)$

$\therefore E(x)=\frac{1}{\beta}$

故 $\frac{1}{\beta}=\bar{x}$，$\hat{\beta}=\frac{1}{\bar{x}}$

$A_1=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}x_i=\bar{x}$

$a_1=E(x)=\frac{1}{\beta}$

$\therefore\hat{\beta}=\frac{1}{\bar{x}}$

四 设 $X_1 \cdots X_{n_1}$ 为来自正态总体 $X \sim N(\mu_1, \sigma_1^2)$，设 $Y_1 \cdots Y_{n_2}$ 为来自正态总体 $Y \sim N(\mu_2, \sigma_2^2)$ 且两个总体之间相互独立，其中 $\sigma_1^2 = 4\sigma_2^2$ 求参数 $\mu_1 - \mu_2$ 置信度为 $1-\alpha$ 的置信区间.

$X \sim N(\mu_1, \sigma_1^2)$ $\quad \bar{X} \sim N(\mu_1, \frac{\sigma_1^2}{n_1})$

$Y \sim N(\mu_2, \sigma_2^2)$ $\quad \bar{Y} \sim N(\mu_2, \frac{\sigma_2^2}{n_2})$

$\bar{X} - \bar{Y} \sim N(\mu_1 - \mu_2, \frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2})$

$$\frac{(\bar{X}-\bar{Y})-(\mu_1-\mu_2)}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1}+\frac{\sigma_2^2}{n_2}}} \sim N(0,1)$$

$$\frac{(n_1-1)S_X^2}{\sigma_1^2} \sim \chi^2(n_1-1) \qquad \frac{(n_2-1)S_Y^2}{\sigma_2^2} \sim \chi^2(n_2-1)$$

$$\frac{(n_1-1)S_X^2}{\sigma_1^2} + \frac{(n_2-1)S_Y^2}{\sigma_2^2} \sim \chi^2(n_1+n_2-2)$$

$$\therefore \frac{\dfrac{(\bar{X}-\bar{Y})-(\mu_1-\mu_2)}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1}+\frac{\sigma_2^2}{n_2}}}}{\sqrt{\dfrac{\frac{(n_1-1)S_X^2}{\sigma_1^2}+\frac{(n_2-1)S_Y^2}{\sigma_2^2}}{n_1+n_2-2}}} \sim t(n_1+n_2-2)$$

化简得 $\dfrac{(\bar{X}-\bar{Y})-(\mu_1-\mu_2)}{\sqrt{\frac{(n_1-1)S_X^2}{4}+(n_2-1)S_Y^2}\sqrt{\frac{n_1n_2(n_1+n_2-2)}{4n_2+n_1}}} \sim t(n_1+n_2-2)$

$\mu_1 - \mu_2$ 置信度为 $1-\alpha$ 的置信区间为

$$\left[\mu_1-\mu_2 \pm t(n_1+n_2-2)\sqrt{\frac{(n_1-1)S_X^2}{4}+(n_2-1)S_Y^2}\sqrt{\frac{4n_2+n_1}{n_1n_2(n_1+n_2-2)}}\right]$$

五. 两台车床生产同一型号的滚珠. 根据已有的经验可知两台车床生产滚珠的直径(单位mm)都服从正态分布. 先从两台车床产品中分别抽取9和16个. 数据如下:

$\bar{x}_1 = 15$ $s_1^2 = a$ $\bar{x}_2 = 14.8$ $s_2^2 = 0.008$. 在水平 $\alpha = 0.05$ 下检验.

1. 两个机床生产的滚珠的直径分布的方差是否相同.

$H_0: \sigma_1^2 = \sigma_2^2$ $H_1: \sigma_1^2 \neq \sigma_2^2$

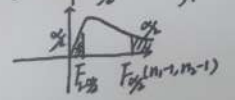
$\frac{(n_1-1)s_1^2}{\sigma_1^2} \sim \chi^2(n_1-1)$ $\frac{(n_2-1)s_2^2}{\sigma_2^2} \sim \chi^2(n_2-1)$

$\frac{\sigma_2^2}{\sigma_1^2}\frac{s_1^2}{s_2^2} \sim F(n_1-1, n_2-1)$

当 H_0 成立时有: $\frac{s_1^2}{s_2^2} \sim F(n_1-1, n_2-1)$.

$\alpha = P\{\frac{s_1^2}{s_2^2} < c_1\} + P\{\frac{s_1^2}{s_2^2} > c_2\}$.

取上分位点.



$\therefore c_1 = F_{1-\alpha/2}(n_1-1, n_2-1)$

$c_2 = F_{\alpha/2}(n_1-1, n_2-1)$

∴ 拒绝域为 $\begin{cases} \frac{s_1^2}{s_2^2} < F_{1-\alpha/2}(n_1- \\ \frac{s_1^2}{s_2^2} > F_{\alpha/2}(n_1-1 \end{cases}$

$\frac{s_1^2}{s_2^2} = \frac{0.1}{0.008} = 12.5$ $F_{1-\alpha/2}(n_1-1, n_2-1) = 3.20$

查表时. $F_{0.95}(n_1-1, n_2-1)$ 用 $F_{0.05}(n_1-1, n_2-1)$.

$F_{1-\alpha/2}(n_1-1, n_2-1)$ 用 $F_{\alpha/2}(n_1-1, n_2-1)$. 但

$F_{\alpha/2}(n_1-1, n_2-1)$ 可转化为 $\frac{1}{F_{1-\alpha/2}(n_2-1, n_1-1)}$ 查表.

$\therefore \frac{s_1^2}{s_2^2} > F_{\alpha/2}(n_1-1, n_2-1)$

∴ 方差不相同.

2. 两个机床生产的滚珠的均值是否相同.

(问1中 $\sigma_1^2 \neq \sigma_2^2$ 且 σ_1^2 与 σ_2^2 未知. 不能构建检验统计量).

这里假设 $\sigma_1^2 = \sigma_2^2$

$H_0: \mu_1 = \mu_2$ $H_1: \mu_1 \neq \mu_2$. 拒绝域为:

$\frac{|\bar{x}_1 - \bar{x}_2|\sqrt{n_1 n_2 (n_1+n_2-2)}}{\sqrt{(n_1-1)s_1^2 + (n_2-1)s_2^2}\sqrt{n_1+n_2}} > t_{\alpha/2}(n_1+n_2-2)$ (上分位点).

$\frac{|\bar{x}_1 - \bar{x}_2|\sqrt{n_1 n_2 (n_1+n_2-2)}}{\sqrt{(n_1-1)s_1^2 + (n_2-1)s_2^2}\sqrt{n_1+n_2}} = 2.4$ $t_{\alpha/2}(n_1+n_2-2) = 2.0687$

查表用 $t_{2\alpha/2}(n_1+n_2-2)$

$\because \frac{|\bar{x}_1 - \bar{x}_2|\sqrt{n_1 n_2 (n_1+n_2-2)}}{\sqrt{(n_1-1)s_1^2 + (n_2-1)s_2^2}\sqrt{n_1+n_2}} > t_{2\alpha/2}(n_1+n_2-2)$

∴ 拒绝 H_0. 均值不相同.

六 在某医院，因患心脏病而住院的患者50名中，有25名秃顶。
而另外50个不是因心脏病而住院的男性病人中有31人秃顶。
利用列联表检验判断秃顶和患心脏病是否有显著性关系。
(检验水平 $\alpha=0.05$)

设秃顶为事件 A_1，不秃顶为事件 A_2，患心脏病为事件 B_1，
不患心脏病为事件 B_2

$H_0: P(AB)=P(A)\cdot P(B)$　　$H_1: P(AB)\neq P(A)P(B)$

	秃顶	不秃顶	
患心脏病	25	25	50
不患心脏病	31	19	50
	56	44	100

$$k^2=\frac{n(n_{11}n_{22}-n_{12}n_{21})^2}{n_{1\cdot}\cdot n_{2\cdot}\cdot n_{\cdot1}\cdot n_{\cdot2}}=\frac{100(25\times19-25\times31)^2}{56\times44\times50\times50}=1.461$$

$\chi^2_{1-\alpha}[(r-1)(c-1)]=\chi^2_{1-\alpha}(1)=3.841$

$\because k^2<\chi^2_{1-\alpha}(1)$

$\therefore$ 拒绝 H_0，没有显著关系

七 某产品可以在三台不同机器上生产，现记录三台机器生产1天的日产量(单位：个)如下：

机器一：50. 73. 57. 78. 67

机器二：61. 55. 63. 64. 67

机器三：68. 56. 65. 70. 66

设各机器的日产量服从正态分布且方差相等，问在显著水平 $\alpha=0.05$ 下各机器的日产量是否有显著性差异？(已知，全部数据的样本均值和样本方差，$\bar{x}=60$，$s^2=108$；三台机器日产量的样本均值和样本方差 $\bar{x}_1=65$ $s_1^2=131.5$，$\bar{x}_2=58$，$s_2^2=70$，$\bar{x}_3=61$ $s_3^2=99$)

$H_0: \mu_1=\mu_2=\mu_3$　$H_1:$ 均值不全相等

组内偏差平方和 $Q_e=\sum_{i=1}^{3}(n_i-1)s_i^2=1202$

总偏差平方和 $Q=(n-1)s^2=14\times108=1512$

组间偏差平方和 $Q_a=Q-Q_e=310$

$$F=\frac{(n-r)Q_a}{(r-1)Q_e}=\frac{12\times310}{2\times1202}=1.5474$$

$F_{1-\alpha}(r-1,n-r)=3.89$ (下分位点)

$F<F_{1-\alpha}(r-1,n-r)$ 接受 H_0

八 设[illegible] $y=\beta_0+\beta_1 x+\varepsilon$. $\varepsilon\sim N(0,\sigma^2)$. 已知变量x和y的9对数据观测数据如下:

x	-4	-3	-2	-1	0	1	2	3	4
y	17	14	20	18	23	25	22	25	34

已知 $\bar{x}=0$ $\bar{y}=22$ $\sum_{i=1}^{n} x_i y_i=112$ $\sum_{i=1}^{n}(x_i-\bar{x})^2=60$ $\sum_{i=1}^{n}(y_i-\bar{y})^2=272$

1. 利用所给数据求y对x的一元线性回归方程.

$y=\beta_0+\beta_1 x+\varepsilon$

$\hat{\beta}_1=\frac{L_{xy}}{L_{xx}}=\frac{\sum_{i=1}^{n}(x_i-\bar{x})(y_i-\bar{y})}{\sum_{i=1}^{n}(x_i-\bar{x})^2}=\frac{112}{60}=1.87$

$\hat{\beta}_0=\bar{y}-\hat{\beta}_1\bar{x}=22$

$\hat{\sigma}^2=\frac{1}{n-k-1}(L_{yy}-\frac{L_{xy}^2}{L_{xx}})=\frac{1}{9-2}(272-\frac{112^2}{60})=8.99$

$y=1.87x+22$

2. 检验假设 $H_0:\beta_1=0$ $H_1:\beta_1\neq 0$ (检验水平 $\alpha=0.05$)

$F=\frac{U_R/k}{Q_e/(n-k-1)}=\frac{\hat{\beta}_1 L_{xy}/1}{(L_{yy}-\hat{\beta}_1 L_{xy})/7}=3.347\times 7=23.4343$

$F_{1-\alpha}(k,n-k-1)=F_{0.95}(1,7)=5.59$

$\because F\geq F_{1-\alpha}$ $\therefore$ [illegible]

$\therefore$ 拒绝 H_0.

一. 假设 $X_1, X_2 \cdots X_n$ 为标准正态总体 $N(0,1)$ 的简单随机样本

1. 如果 $\sum_{i=1}^{n} a_i^2 = \sum_{i=1}^{n} b_i^2 = 1$，求出 $\xi = [\xi_1, \xi_2]^T$ 的分布，并给出 ξ_1 与 ξ_2 独立的充要条件，其中 $\xi_1 = \sum_{i=1}^{n} a_i X_i$ $\xi_2 = \sum_{i=1}^{n} b_i X_i$

解：正态分布的性质

$X \sim N(\mu_X, \sigma_X^2)$ 与 $Y \sim N(\mu_Y, \sigma_Y^2)$ 是独立正态随机变量，则

$U = X+Y \sim N(\mu_X + \mu_Y, \sigma_X^2 + \sigma_Y^2)$

$V = X-Y \sim N(\mu_X - \mu_Y, \sigma_X^2 + \sigma_Y^2)$

$$\xi = \begin{bmatrix} \xi_1 \\ \xi_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \sum_{i=1}^{n} a_i X_i \\ \sum_{i=1}^{n} b_i X_i \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_1 \cdots a_n \\ b_1 \cdots b_n \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X_1 \\ \vdots \\ X_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix} X$$

式中 $a = [a_1 \cdots a_n]$ $b = [b_1, \cdots b_n]$ $X = [X_1 \cdots X_n]^T$

$$\xi = [\xi_1, \xi_2]^T \sim N\left(0, \begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix} [a \; b]^T\right)$$

$$= [\xi_1, \xi_2]^T \sim N\left(0, \begin{bmatrix} \sum a_i^2 & \sum a_i b_i \\ \sum b_i a_i & \sum b_i^2 \end{bmatrix}\right)$$

又由题可知 $\sum_{i=1}^{n} a_i^2 = \sum_{i=1}^{n} b_i^2 = 1$

$$\therefore \xi \sim N\left(0, \begin{bmatrix} 1 & \sum a_i b_i \\ \sum b_i a_i & 1 \end{bmatrix}\right)$$

$Cov(\xi_1, \xi_2) = ab^T = \sum_{i=1}^{n} a_i b_i = 0$ (充要条件).

$(Cov(\xi_1, \xi_2) = Cov(aX, bX) = ab^T Cov(X, X) = ab^T D(X) = ab^T)$

2. 证明 $\eta_1 = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i = \bar{X}$ 与 $\eta_2 = \frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(X_i - \bar{X})^2$ 相互独立.

$$\bar{X} = \left[\frac{1}{n}, \cdots \frac{1}{n}\right] \begin{bmatrix} X_1 \\ \vdots \\ X_n \end{bmatrix} = \left[\frac{1}{n}, \cdots \frac{1}{n}\right] X = AX$$

$$X_i - \bar{X} = \left[1 - \frac{1}{n}, -\frac{1}{n}, \cdots, -\frac{1}{n}\right] \begin{bmatrix} X_1 \\ \vdots \\ X_n \end{bmatrix} = \left[1 - \frac{1}{n}, -\frac{1}{n}, \cdots, -\frac{1}{n}\right] X = BX$$

$$Cov(AX, BX) = AB^T Cov(X, X) = AB^T D(X) = AB^T$$

$$= \left[\frac{1}{n} \cdots \frac{1}{n}\right] \begin{bmatrix} 1 - \frac{1}{n} \\ -\frac{1}{n} \\ \vdots \\ -\frac{1}{n} \end{bmatrix} = \frac{1}{n} - \frac{1}{n^2} - \cdots - \frac{1}{n^2} = 0$$

同理可知 对于任意 i 都有 $\bar{X}$ 与 $(X_i - \bar{X})$ 无关.

$\therefore \bar{X}$ 与 $(X_i - \bar{X})$ 独立.

从而 $\bar{X}$ 与 $(X_i - \bar{X})^2$ 独立，$\bar{X}$ 与 $\frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(X_i - \bar{X})^2$ 独立.

二. 设简单随机取样样本 $X_1 \cdots X_n$ 来自两点分布 $B(1,\theta)$，参数 θ $(0<\theta<1)$ 的先验分布为均匀分布 $U(0,1)$，在损失函数 $L(\theta,d)=\frac{(\theta-d)^2}{\theta(1-\theta)}$ 下，求 θ 的 Bayes 估计 $\hat{\theta}_B$.

$h(\theta|x_1\cdots x_n) \propto \pi(\theta) f(x_1\cdots x_n|\theta) \propto \theta^{\sum x_i}(1-\theta)^{n-\sum x_i} \cdot 1 = \theta^{n\bar{x}}(1-\theta)^{n(1-\bar{x})}$

$\therefore h(\theta|x_1\cdots x_n) \sim \beta(n\bar{x}+1,\ n-n\bar{x}+1)$

$E[L(\theta,d)] = E\left[\frac{(\theta-d)^2}{\theta(1-\theta)}\right] = E\left[\frac{\theta^2-2d\theta+d^2}{\theta(1-\theta)}\right]$

对 d 求导得 $d=\frac{E(\frac{1}{1-\theta})}{E(\frac{1}{\theta(1-\theta)})}$

$E(\frac{1}{1-\theta}) = \int_0^1 \frac{1}{1-\theta}\cdot\frac{\Gamma(n\bar{x}+1+n-n\bar{x}+1)}{\Gamma(n\bar{x}+1)\Gamma(n-n\bar{x}+1)}\theta^{n\bar{x}}(1-\theta)^{n-n\bar{x}}d\theta$

$= \frac{\Gamma(n\bar{x}+1+n-n\bar{x}+1)}{\Gamma(n\bar{x}+1)\Gamma(n-n\bar{x}+1)}\int_0^1 \theta^{n\bar{x}}(1-\theta)^{n-n\bar{x}-1}d\theta$

$= \frac{\Gamma(n+2)}{\Gamma(n\bar{x}+1)\Gamma(n-n\bar{x}+1)}\cdot\frac{\Gamma(n\bar{x}+1)\Gamma(n-n\bar{x})}{\Gamma(n+1)}\int_0^1 \frac{\Gamma(n\bar{x}+1+n-n\bar{x})}{\Gamma(n\bar{x}+1)\Gamma(n-n\bar{x})}\theta^{n\bar{x}}(1-\theta)^{n-n\bar{x}-1}d\theta$

$= \frac{\Gamma(n+2)\Gamma(n-n\bar{x})}{\Gamma(n-n\bar{x}+1)\Gamma(n+1)} = \frac{n+1}{n-n\bar{x}}$

同理 $E(\frac{1}{\theta(1-\theta)}) = \frac{(n+1)n}{(n\bar{x})(n-n\bar{x})}$

$\therefore \hat{\theta} = \frac{n+1}{n-n\bar{x}}\cdot\frac{(n\bar{x})(n-n\bar{x})}{n(n+1)} = \bar{x}$.

三、设 $X_1,\cdots X_n$ 和 $Y_1\cdots Y_n$ 为分别来自正态总体 $N(\mu+\theta,\sigma^2)$ 和正态总体 $N(\mu-\theta,\sigma^2)$ 的两组独立的简单随机样本，其中 μ,θ,σ^2 为未知参数，求 μ,θ,σ^2 的最大似然估计量。

$$L(\mu,\theta,\sigma^2)=\prod_{i=1}^{n}\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}e^{-\frac{[X_i-(\mu+\theta)]^2}{2\sigma^2}}\prod_{j=1}^{n}\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}e^{-\frac{[Y_j-(\mu-\theta)]^2}{2\sigma^2}}$$

$$=\left(\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}\right)^{2n}e^{-\left[\sum_{i=1}^{n}\frac{[X_i-(\mu+\theta)]^2}{2\sigma^2}+\sum_{j=1}^{n}\frac{[Y_j-(\mu-\theta)]^2}{2\sigma^2}\right]}$$

$$\ln L(\mu,\theta,\sigma^2)=-2n\ln(\sqrt{2\pi}\sigma)-\frac{1}{2\sigma^2}\left\{\sum_{i=1}^{n}[X_i-(\mu+\theta)]^2+\sum_{j=1}^{n}[Y_j-(\mu-\theta)]^2\right\}$$

$$\frac{\partial\ln L(\mu,\theta,\sigma^2)}{\partial\mu}=-\frac{1}{2\sigma^2}\left\{\sum_{i=1}^{n}2[X_i-(\mu+\theta)](-1)+\sum_{j=1}^{n}2[Y_j-(\mu-\theta)](-1)\right\}$$

$$=\frac{1}{\sigma^2}\left\{\sum_{i=1}^{n}[X_i-(\mu+\theta)]+\sum_{j=1}^{n}[Y_j-(\mu-\theta)]\right\}$$

$$=\frac{1}{\sigma^2}(n\bar{X}+n\bar{Y}-2n\mu)$$

令 $\frac{\partial\ln L(\mu,\theta,\sigma^2)}{\partial\mu}=0$，得 $\hat{\mu}=\frac{\bar{X}+\bar{Y}}{2}$

$$\frac{\partial\ln L(\mu,\theta,\sigma^2)}{\partial\theta}=\frac{1}{2\sigma^2}\left\{\sum_{i=1}^{n}2[X_i-(\mu+\theta)](-1)+\sum_{j=1}^{n}2[Y_j-(\mu-\theta)]\right\}$$

$$=\frac{1}{\sigma^2}\left\{\sum_{i=1}^{n}[X_i-(\mu+\theta)]-\sum_{j=1}^{n}[Y_j-(\mu-\theta)]\right\}$$

$$=\frac{1}{\sigma^2}[n\bar{X}-n\bar{Y}-2n\theta)$$

令 $\frac{\partial\ln L(\mu,\theta,\sigma^2)}{\partial\theta}=0$，得 $\hat{\theta}=\frac{\bar{X}-\bar{Y}}{2}$

$$\frac{\partial\ln L(\mu,\theta,\sigma^2)}{\partial\sigma^2}=-n\frac{1}{2\pi\sigma^2}\cdot 2\pi-\frac{1}{2}(-1)\frac{1}{\sigma^4}\left\{\sum_{i=1}^{n}[X_i-(\mu+\theta)]^2+\sum_{j=1}^{n}[Y_j-(\mu-\theta)]^2\right\}$$

$$=-\frac{n}{\sigma^2}+\frac{1}{2\sigma^4}\left\{\sum_{i=1}^{n}[X_i-(\mu+\theta)]^2+\sum_{j=1}^{n}[Y_j-(\mu-\theta)]^2\right\}$$

$$=-\frac{n}{\sigma^2}+\frac{1}{2\sigma^4}(S_X^2+S_Y^2)(n-1)$$

令 $\frac{\partial\ln L(\mu,\theta,\sigma^2)}{\partial\sigma^2}=0$　$\hat{\sigma}^2=\frac{n-1}{2n}(S_X^2+S_Y^2)$

四. 已知总体 X 的概率密度函数为

$$f(x)=\begin{cases}\frac{1}{2}\theta & -1\le x\le 0\\ \frac{1}{2}(1-\theta) & 0<x\le 1\\ 0 & \text{else}\end{cases}$$

其中 $0<\theta<1$ 为未知参数. $X_1\cdots X_n$ 是来自总体 X 的容量为 n 的简单随机样本

1. 求参数 θ 的矩估计量 $\hat{\theta}$

$$E(X)=\int_{-\infty}^{+\infty}xf(x)dx=\int_{-1}^{0}\frac{1}{2}\theta\,dx+\int_{0}^{1}\frac{1}{2}(1-\theta)x\,dx$$

$$=\frac{1}{2}x^2\Big|_{-1}^{0}+\frac{(1-\theta)x^2}{2}\Big|_{0}^{1}=\frac{1}{2}-\theta$$

样本均值 $\bar{X}=\frac{1}{2}-\hat{\theta}$ $\therefore \hat{\theta}=\frac{1}{2}-\bar{X}$

2. 计算 $E(\hat{\theta})$ 和 $D(\hat{\theta})$

$$E(\hat{\theta})=E(\tfrac{1}{2}-\bar{X})=\tfrac{1}{2}-E(\bar{X})=\tfrac{1}{2}-(\tfrac{1}{2}-\theta)=\theta$$

~~$D(\hat{\theta})=E[\theta^2]-[E(\theta)]^2$~~

$$D(\hat{\theta})=D(\tfrac{1}{2}-\bar{X})=D(\bar{X})=\frac{D(X)}{n}$$

$$D(X)=E(X^2)-(E(X))^2=\int_{-1}^{0}x^2\cdot\frac{1}{2}\theta\,dx+\int_{0}^{1}x^2\cdot\frac{1}{2}(1-\theta)\,dx-(\tfrac{1}{2}-\theta)^2$$

$$=-\theta^2+\theta+\frac{1}{12}\qquad\therefore D(\hat{\theta})=\frac{-\theta^2+\theta+\frac{1}{12}}{n}$$

五. 设 $X_1\cdots X_{10}$ 和 $Y_1\cdots Y_{10}$ 分别来自总体 $X\sim E(\lambda)$ 和总体 $Y\sim E(2\lambda)$ 的两组独立简单随机样本. 总体 X 和总体 Y 的密度函数分别为

$$f_X(x)=\begin{cases}\lambda e^{-\lambda x} & x>0\\ 0 & \text{else}\end{cases}\qquad f_Y(y)=\begin{cases}2\lambda e^{-2\lambda y} & y>0\\ 0 & \text{else}\end{cases}$$

其中 $\lambda>0$ 为未知参数. 并已知 $\bar{x}=0.9$ 和 $\bar{y}=0.8$. 求 λ 的置信水平为 0.95 的双侧置信区间.

由 $\frac{2}{\lambda}\sim\Gamma(1,\lambda)\Rightarrow 2\lambda n\bar{\frac{2}{\lambda}}\sim\Gamma(n,\frac{n}{2\lambda})=\chi^2(2n)$ 可知

$X\sim\Gamma(1,\lambda)$ $\qquad$ $Y\sim\Gamma(1,2\lambda)$

$2\lambda n\bar{x}\sim\Gamma(n,\frac{n}{2\lambda})$ $\qquad$ $4\lambda n\bar{y}\sim\Gamma(n,\frac{2n}{2\lambda})$

$\therefore 2\lambda n\bar{x}\sim\Gamma(n,\frac{1}{2})=\chi^2(2n)$ $\quad 4\lambda n\bar{y}\sim\Gamma(n,\frac{1}{2})=\chi^2(2n)$

$\therefore$ 双侧置信区间为:

$\chi^2_{1-\frac{\alpha}{2}}(4n)\le 2\lambda n\bar{x}+4\lambda n\bar{y}<\chi^2_{\frac{\alpha}{2}}(4n)$ (上分位点)

$\chi^2_{\frac{\alpha}{2}}(4n)=\chi^2_{0.025}(40)$. 查表得 $\chi^2_{0.975}(40)=59.342$

$\chi^2_{1-\frac{\alpha}{2}}(4n)=\chi^2_{0.975}(40)$ 查表得 $\chi^2_{0.025}(40)=24.433$

$\therefore\ 0.4886<\lambda<1.1684$

六、已知来自两个总体X和Y的两组样本观测值如下：

I：20.6，21.8，26.3，25.7，21.9，30.4

II：21.6，22.8，25.3，26.7，20.9，28.4

请用秩和检验法，在显著性水平 $\alpha=0.05$ 时检验假设：

$H_0: F_X(x) \geq G_Y(y)$　　$H_1: F_X(x) < G_Y(y)$

其中 $F_X(x)$ 和 $G_Y(y)$ 分别是总体X和Y的分布函数。

（提示：秩和检验分位数 $n_1=n_2=6$，$P(26<T<52)=0.95$，$P(T\geq 28)=0.95$，$P(T\leq 50)=0.95$）

I　20.6　　21.8　21.9　　25.7　26.3　　30.4

II　　20.9　21.6　　22.8　25.3　　26.7　28.4

$R_1=1+4+5+8+9+12=39$　　$R_2=2+3+6+7+10+11=39$

$P\{R_1\leq 28\}=0.05$　　$P\{R_2\geq 28\}=0.95$

∴ 接受 H_0

七、某粮食加工试验三种储藏方法对粮食含水率有无显著影响，现取一批粮食分成若干份，分别用三种不同的方法储藏，过一段时间后测得含水率如下：

方法一：8.3，7.4，7.6，8.4，8.3

方法二：7.4，5.4，7.1，6.8，5.3

方法三：9.5，7.9，9.4，9.8，8.4

假定各方法储藏的粮食的含水率服从正态且方差相等，在显著性水平 $\alpha=0.05$ 下检验这三种方法对含水率有无显著影响？

（提示：这三种方法的均值与样本方差，方法一：$\bar{X}=8$，$S_1^2=0.215$。

方法二：$\bar{X}_2=6.4$，$S_2^2=0.965$　方法三 $\bar{X}=9$，$S_3^2=0.655$；全部数据的均值与样本方差为 $\bar{X}=7.8$，$S^2=1.75$）

$H_0: \mu_1=\mu_2=\mu_3$　　H_1 μ_1 μ_2 μ_3 不完全相等。

总偏差平方和 $Q=(n-1)S^2=14\times 1.75=24.5$

组内偏差平方和 $Q_e=\sum_{i=1}^{3}(n_i-1)S_i^2=7.34$

组间偏差平方和 $Q_A=Q-Q_e=17.16$

$F=\dfrac{(n-r)Q_A}{(r-1)Q_e}=14.027$

$F_{1-\alpha}(r-1,n-r)=F_{0.95}(2,12)=3.89$

$F>F_{1-\alpha}(r-1,n-r)$　拒绝 H_0 三种方法对含水率有显著影响

八、设X为一个可控变量，Y是一个正态随机变量，今对不同的X值，对Y进行观察得8对数据，并根据这些数据计算得：

$\bar{x}=7$ $\bar{y}=23$. $L_{xx}=\sum_{i=1}^{8}(x_i-\bar{x})=6$ $L_{xy}=\sum_{i=1}^{8}(x_i-\bar{x})(y_i-\bar{y})=18$

$L_{yy}=\sum_{i=1}^{8}(y_i-\bar{y})^2=78$ 提示 $t_{0.1}=2.45$

1. 求回归方程 $\hat{y}=\hat{\beta}_0+\hat{\beta}_1 x$

$\hat{\beta}_1=\frac{L_{xy}}{L_{xx}}=\frac{18}{6}=3$ $\hat{\beta}_0=\bar{y}-\hat{\beta}_1\bar{x}=23-3\times7=2$.

$\hat{y}=2+3x$

2. 检验y与x线性关系是否显著 ($\alpha=0.1$)

$H_0:\beta_1=0$ $H_1:\beta_1\neq0$

$U_R=\hat{\beta}_1 L_{xy}=3\times18=54$

$Q_e=L_{yy}-U_R=78-54=24$

$F=\frac{U_R/k}{Q_e/(n-k-1)}=13.5$

$F_{1-\alpha}(k,n-k-1)=F_{0.9}(1,6)=2.78$

$\because F>F_{1-\alpha}(k,n-k-1)$

$\therefore$ 拒绝H_0

即y与x线性关系显著